Universidad	Título corto en ESPAÑOL	Título corto en INGLÉS	Subtítulo en ESPAÑOL	Subtítulo en INGLÉS	Descripción en ESPAÑOL	Descripción en INGLÉS	Aplicaciones en ESPAÑOL	Aplicaciones en INGLÉS	Foto representativa de la capacidad	Palabras clave de la capacidad	Contacto
Universidad Nacional del Sur	Procesamiento de polímeros	Polymer Processing	Experiencia en operaciones de procesamiento de compuestos/nanocompuestos termoplásticos	Thermoplastic composites/nanocomposites processing operations experience	PLAPIQUI posee una amplia experiencia en operaciones de procesamiento de polímeros vírgenes y reciclados. Sus capacidades abarcan mezclado en estado fundido, compounding, extrusión con extrusoras mono y doble tornillo, moldeo por inyección, calandrado, extrusión de film soplado y termocompresión. Estas técnicas de procesamiento se aplican de manera rutinaria para el desarrollo de nuevos materiales poliméricos, la optimización de procesos industriales y el diseño de formulaciones innovadoras que emplean una amplia variedad de matrices y cargas, tales como fibras cortas, partículas minerales y nanorrellenos. Además, PLAPIQUI cuenta con una sólida trayectoria en el procesamiento de polímeros reciclados post-consumo y post-industriales, incluyendo rutas de reciclado mecánico. Esto implica re-compounding, re-extrusión e incorporación de aditivos para mejorar el desempeño mecánico y térmico de las resinas recicladas. Estas actividades permiten la producción de productos reciclados de alta calidad y promueven soluciones de materiales sostenibles, alineadas con los principios de la economía circular.	PLAPIQUI has extensive expertise in both virgin and recycled polymer processing operations. Its capabilities cover melt blending, compoun ding, extrusion with single and twin-screw extruders, injection molding, calendaring, blown film extrusion, and thermocompression. These processing techniques are routinely applied for the development of new polymeric materials, the optimization of industrial processes, and the design of innovative formulations using a wide range of matrices and fillers, such as short fibers, mineral particles, and nanofillers. In addition, PLAPIQUI has a strong background in the processing of post-consumer and post-industrial recycled polymers, including mechanical recycling routes. This involves re-compounding, re-extru sion, and additive incorporation to improve the mechanical and thermal performance of recycled resins. Such activities enable the production of high-quality recycled-based products and promote sustainable material solutions aligned with circular economy principles.	Polímeros vírgenes Plásticos reciclados Compuestos/nanocompuestos Compuestos de un solo polímero	Virgin polymers Recycled plastics Composite/nanocomposites Single polymer composites	https://drive.google.com/drive/folders/1AzfIvcleNqITNjOiylSlbL0Mx8OZiDzg?usp=drive_link	PROCESAMIENTO DE POLÍMEROS, PLÁSTICOS RECICLADOS; PROCESSING POLYMER; RECYCLED PLASTICS	ott@plapiqui.edu.ar
Universidad Central	Soporte técnico en clasificación de plásticos	Technical Support in Plastic Classification	Ensayos aplicados para innovación en reciclaje y transformación de MPR	Applied Testing for Innovation in Recycling and Recycled Plastic Material (RPM) Processing	Los ensayos de clasificación mecánica de residuos plásticos, que diferencian los tipos como PET, PEAD, PEBD, PP, PS y PVC, junto con la detección de color mediante sensores ópticos, optimizan la preparación de materiales para procesos posteriores como la fundición, el reprocesamiento o la comercialización de hojuelas y pellets de material plástico reciclado (MPR). En pequeña escala, la separación mecánica por medio de trituradoras resulta eficiente para identificar la alta variabilidad de mezclas plásticas. Además, permite aprovechar residuos provenientes de pymes y recicladores que carecen de equipos especializados, para la reincorporación del material o subproducto como insumo.	This service provides mechanical classification testing of plastic waste, distinguishing types such as PET, HDPE, LDPE, PP, PS, and PVC, combined with color detection through optical sensors. These analyses optimize material preparation for subsequent processes such as melting, reprocessing, or commercialization of recycled plastic flakes and pellets (RPM). At a small scale, mechanical separation using shredders is effective for identifying the high variability of plastic mixtures. Additionally, it enables the recovery of waste from SMEs and recyclers lacking specialized equipment, facilitating the reintegration of materials or by-products as usable inputs.	*Residuos Sólidos Urbanos (RSU) *Envases rígidos y flexibles posconsumo *Empaques *SCRAP industrial *Películas, laminas y similares, tuberías y accesorios de tubería	*Municipal Solid Waste (MSW) *Rigid and flexible post-consumer packaging *Industrial scrap *Plastic films, sheets, pipes, and pipe fittings	https://drive.google.com/drive/folders/1Tizcl-5JWAaCI3pugJD83C9FFYyatx3G?usp=sharing	*Trituración *Clasificación *Materiales plástico-reciclados (MPR) *Shredding *Classification *Recycled Plastic Materials (RPM)	direccioninvestigacionytc@ucentral.edu.co
Universidad Central	Desarrollo de modelos de gestión de residuos urbanos	Urban Waste Management Modeling	Modelos matemáticos para el estudio de tendencias y escenarios	Mathematical Models for Trend and Scenario Analysis	El servicio ofrece consultoría en modelación y simulación de sistemas para la gestión integral de residuos urbanos. A través de modelos matemáticos y de dinámica de sistemas, se analizan escenarios y tendencias para optimizar el aprovechamiento de residuos orgánicos, plásticos y vidrios. El modelo integra componentes sanitarios, financieros y de economía circular, permitiendo evaluar capacidades, requerimientos de inversión e impactos de políticas o incentivos, adaptable a distintas ciudades o contextos.	The service provides consulting in system modeling and simulation for integrated urban waste management. Through mathematical and system dynamics models, scenarios and trends are analyzed to optimize the recovery of organic, plastic, and glass waste. The model integrates sanitary, financial, and circular economy components, enabling the assessment of capacities, investment requirements, and the impacts of policies or incentives. It is adaptable to different cities or contexts.	*Gestores de residuos *Entidades gubernamentales *Consultores y entidades de optimización	*Waste management operators *Governmental entities *Optimization consultants and agencies	https://drive.google.com/drive/folders/1oWcClmqrM9Pv194aVizPAO8FvSFgv9tu?usp=sharing	*Modelos Matemáticos *Sistemas Complejos *Escenarios futuros *Mathematical Models *Complex Systems *Future Scenarios	direccioninvestigacionytc@ucentral.edu.co
Universidad Central	Formulación de PGIRS	Formulation of Comprehensive Waste Management Plans (PGIRS)	Análisis de gestión de residuos de empaques plásticos	Analysis of Plastic Packaging Waste Management	El servicio ofrece asesoría técnica para la formulación de Planes de Gestión Integral de Residuos (PGIR) orientados a la industria de empaques con experiencia en plásticos flexibles. A partir de revisiones sistemáticas y análisis técnicos, se identifican oportunidades para el aprovechamiento del polietileno, como el retomo a la cadena productiva, la elaboración de nuevos productos o la incorporación de tecnologías más eficientes, fortaleciendo la sostenibilidad y eficiencia en los procesos productivos.	The service provides technical advisory for the formulation of Comprehensive Waste Management Plans (PGIRS) focused on the packaging industry, with specialized experience in flexible plastics. Through systematic reviews and technical assessments, opportunities are identified for the recovery of polyethylene, including reintegration into the production chain, manufacturing of new products, or incorporation of more efficient technologies, thereby strengthening sustainability and efficiency in production processes.	*Productores de envases, empaques y elementos en base plástico	Manufacturers of plastic-based containers, packaging, and components	https://drive.google.com/drive/folders/16eZJMHr4oRJ8Bbj9YvsumcGbAlv1yVn?usp=sharing	*Sistematización *Empaques flexibles *Plan de Gestión Integral de Residuos (PGIR) *Systematization *Flexible Packaging *Comprehensive Waste Management Plan (PGIRS)	direccioninvestigacionytc@ucentral.edu.co
Universidad Central	Optimización logística	Logistics Optimization	Desarrollo y aplicación de modelos de optimización de rutas	Development and Application of Route Optimization Models	El servicio ofrece desarrollo y aplicación de modelos de optimización de rutas para empresas distribuidoras de productos plásticos. A través de soluciones multiobjetivo basadas en el enfoque VRPSD (Vehicle Routing Problem with Stochastic Demands), se busca minimizar tiempos de recorrido y maximizar la atención a clientes prioritarios, considerando la variabilidad en la demanda. El modelo, implementado en entornos de fácil uso como Excel y Visual Basic, mejora la eficiencia operativa y la planificación logística.	The service provides the development and application of route optimization models for companies distributing plastic products. Using multi-objective solutions based on the VRPSD (Vehicle Routing Problem with Stochastic Demands) approach, it aims to minimize travel times and maximize service to priority customers while accounting for demand variability. The model, implemented in user-friendly environments such as Excel and Visual Basic, enhances operational efficiency and logistics planning.	*Distribuidores de envases, empaques y elementos en base plástico	Distributors of plastic-based containers, packaging, and components	https://drive.google.com/drive/folders/1HP_nXJBjfV0MDLs0VwFttX4Zdr3PkUWd?usp=sharing	*Optimización de rutas *Solución Multiobjetivo *Distribución *Route Optimization *Multi-objective Solution *Distribution	direccioninvestigacionytc@ucentral.edu.co
Universidad Central	Asistencia, mantenimiento y uso de equipos	Equipment Assistance, Maintenance, and Operation	Capacitación y asesoría para mejorar el uso y vida útil de equipos	Training and Technical Advisory to Improve Equipment Use and useful life	Servicio de capacitación y asesoría técnica en el uso, operación y mantenimiento de maquinaria para producción plástica (trituradora, caldera, inyectora, sopladoras, entre otras). Se diseñan planes de mantenimiento preventivo considerando componentes eléctricos, mecánicos, electrónicos y de software. Esto prolonga la vida útil de los equipos, reduce fallos, evita demoras y disminuye costos por reparaciones o compra de repuestos. Ideal para pymes que buscan mejorar la eficiencia y sostenibilidad de sus procesos.	The service provides training and technical advisory in the operation, use, and maintenance of plastic production machinery (such as shredders, boilers, injection and blow molding machines, among others). Preventive maintenance plans are designed considering electrical, mechanical, electronic, and software components. This approach extends equipment lifespan, reduces failures, prevents downtime, and lowers costs associated with repairs or spare part replacements. It is ideal for SMEs seeking to enhance the efficiency and sustainability of their production processes.	*SCRAP industrial *Productores de envases, empaques y elementos en base plástico	*Industrial scrap processors *Manufacturers of plastic-based containers, packaging, and components	https://drive.google.com/drive/folders/1shkfpIFNd1H7IivxX5Pt9GLvRth9tW6?usp=sharing	*Equipos *Producción *Optimización *Equipment *Production *Optimization	direccioninvestigacionytc@ucentral.edu.co
Universidad Central	Optimización de procesos en la industria	Process Optimization in the Manufacturing Industry	Consultoría para la eficiencia productiva en el sector plástico	Consulting for Productive Efficiency in the Plastics Sector	El servicio ofrece consultoría en eficiencia productiva para empresas del sector plástico mediante analítica de datos y modelado predictivo. A través de herramientas como Power BI y Python, se evalúan variables clave de la capacidad productiva, optimizando la toma de decisiones y la gestión administrativa. El enfoque integra procesos ETL, análisis exploratorio, modelado estadístico y aprendizaje automático (ML), aplicando la metodología CRISP-DM para mejorar el desempeño operativo y la competitividad empresarial.	The service provides consulting in productive efficiency for companies in the plastics sector through data analytics and predictive modeling. Using tools such as Power BI and Python, key variables of production capacity are evaluated to optimize decision-making and administrative management. The approach integrates ETL processes, exploratory data analysis, statistical modeling, and machine learning (ML), applying the CRISP-DM methodology to improve operational performance and business competitiveness.	*Empresas productora de elementos plásticos *Gestores de residuos	*Plastic product manufacturers *Waste management companies	https://drive.google.com/drive/folders/1nB_6w-EURO76OUkZkF5R6iwD1LgFe9Tq?usp=sharing	*Datos *Producción *Optimización *Data *Production *Optimization	direccioninvestigacionytc@ucentral.edu.co
Universidad Nacional de Colombia	Diseño para la sostenibilidad	Design for sustainability	Desarrollo de productos y procesos sostenibles	Development of sustainable products and processes	Esta capacidad se enfoca en integrar la sostenibilidad desde las etapas iniciales del diseño de productos y procesos químicos. Acompañamos a las empresas en el diseño, desarrollo y optimización de productos y procesos que minimicen su impacto ambiental y social, y permitan un rédito económico a lo largo de todo su ciclo de vida. A través de metodologías de ecodiseño, análisis de ciclo de vida (ACV) simplificado y selección de materiales de bajo impacto, buscamos generar soluciones innovadoras y responsables. La experiencia abarca desde la conceptualización hasta la implementación, considerando el uso de materias primas renovables, la eficiencia en el uso de los recursos, la reducción de residuos, la reciclabilidad, la durabilidad y la minimización del uso y generación de sustancias peligrosas, alineando los objetivos de negocio con las demandas de una economía más sostenible.	This capability focuses on integrating sustainability from the initial design stages of chemical products and processes. We support companies in the design, development, and optimization of products and processes that minimize their environmental and social impact, while ensuring economic profitability throughout their entire life cycle. Through ecodesign methodologies, simplified life cycle assessment (LCA), and the selection of low-impact materials, we seek to generate innovative and responsible solutions. Our expertise ranges from conceptualization to implementation, considering the use of renewable raw materials, resource efficiency, waste reduction, recyclability, durability, and minimizing the use and generation of hazardous substances, thereby aligning business objectives with the demands of a more sustainable economy.	Diseño y desarrollo de productos biobasados Rediseño de productos Diseño y desarrollo de procesos químicos Optimización de procesos químicos Selección de materiales sostenibles Formación de equipos en metodologías de ecodiseño	Design and development of bio-based products Product redesign Design and development of chemical processes Optimization of chemical processes Selection of sustainable materials Team training in ecodesign methodologies	https://drive.google.com/file/d/1F8THUUZnXkF9rPz3CNlEPcfyr3yxjEQZ/view?usp=sharing	Ecodiseño, ciclo de vida, sostenibilidad Ecodesign, life cycle, sustainability	Laboratorio de Ingeniería Química - Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá labiq_fiqbog@unal.edu.co Dirección: Bogotá, Av. Cra 30 N. 45 -03, Edificio 412 oficina 212
Universidad Nacional de Colombia	Evaluación de circularidad	Circularity assessment	Evaluación de circularidad en procesos y productos	Circularity assessment in process and products	Esta capacidad se centra en analizar y cuantificar qué tan circular es un producto, proceso u organización. Utilizando métricas e indicadores estandarizados, se realiza un diagnóstico completo de los flujos de materiales y energía. El objetivo es identificar los puntos críticos de pérdida de valor y las oportunidades para implementar estrategias de economía circular, como la reutilización, la reparación, la remanufactura y el reciclaje. Proveemos un análisis detallado que permite a las empresas entender su punto de partida, establecer objetivos de mejora, tomar decisiones informadas para cerrar ciclos y comunicar su desempeño en circularidad de manera transparente y creíble.	This capability focuses on analyzing and quantifying how circular a product, process, or organization is. Using standardized metrics and indicators, a complete diagnosis of material and energy flows is performed. The goal is to identify critical points of value loss and opportunities to implement circular economy strategies, such as reuse, repair, remanufacturing, and recycling. We provide a detailed analysis that allows companies to understand their starting point, set improvement goals, make informed decisions to close loops, and communicate their circularity performance transparently and credibly.	Evaluación de circularidad de un producto específico Análisis de flujos de residuos Evaluación de modelos de negocio Comparación de la circularidad entre diferentes soluciones. Soporte para reportes de sostenibilidad	Circularity assessment of a specific product Analysis of waste streams Evaluation of business models Comparison of circularity between different solutions. Support for sustainability reports	https://drive.google.com/file/d/17XWKXecI5xUIxABKS0zXl8t0GPTPw9-/view?usp=sharing	Economía circular, métrica, diagnóstico Circular economy, metrics, assessment	Laboratorio de Ingeniería Química - Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá labiq_fiqbog@unal.edu.co Dirección: Bogotá, Av. Cra 30 N. 45 -03, Edificio 412 oficina 212
Universidad Nacional de Colombia	Análisis de sostenibilidad	Sustainability analysis	Evaluación integral del impacto ambiental, social y económico.	Comprehensive assessment of environmental, social, and economic impact.	Esta capacidad ofrece una evaluación holística de la sostenibilidad de productos, servicios u organizaciones, abarcando sus tres dimensiones: ambiental, social y económica. Esta capacidad permite a las organizaciones identificar sus principales impactos, gestionar riesgos, encontrar oportunidades de mejora, cumplir con regulaciones y comunicar su desempeño a los grupos de interés (clientes, inversores, comunidad) de forma rigurosa y estandarizada.	This capability offers a holistic sustainability assessment of products, services, or organizations, covering its three dimensions: environmental, social, and economic. This capability allows organizations to identify their main impacts, manage risks, find improvement opportunities, comply with regulations, and communicate their performance to stakeholders (customers, investors, community) in a rigorous and standardized manner.	Huella de carbono de un producto o empresa Análisis comparativo de impacto ambiental entre diferentes alternativas Identificación de puntos críticos Soporte para certificaciones ambientales Evaluación del impacto social en la cadena de suministro	Carbon footprint of a product or company Comparative environmental impact analysis between different alternatives Identification of hotspots Support for environmental certifications Evaluation of social impact in the supply chain	https://drive.google.com/file/d/1bcIBCsJ5VMSyS8x4Gc2COsxFaWRB58Lu/view?usp=sharing	Análisis de Ciclo de Vida, huella de carbono, impacto ambiental Life Cycle Assessment, carbon footprint, environmental impact	Laboratorio de Ingeniería Química - Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá labiq_fiqbog@unal.edu.co Dirección: Bogotá, Av. Cra 30 N. 45 -03, Edificio 412 oficina 212

Universidad Nacional de Colombia	Caracterización mecánica y térmica de polímeros	Mechanical and thermal characterization of polymers	Análisis integral de propiedades mecánicas y térmicas	Integral analysis of mechanical and thermal	Esta capacidad integra un conjunto de procedimientos estandarizados y adaptados para ofrecer una caracterización completa del comportamiento de los materiales poliméricos. Se evalúa el rendimiento mecánico (tensión, flexión, compresión, dureza) para validar el diseño y la integridad estructural. En paralelo, mediante análisis térmicos (DSC, TGA), se determina la composición, la estabilidad y las temperaturas de transición clave (fusión, transición vítrea), fundamentales para la ingeniería inversa y el control de calidad. La sinergia entre el análisis mecánico y el térmico permite obtener una comprensión profunda del material, relacionando su estructura y composición con su rendimiento en servicio. Esta capacidad es clave para resolver problemas complejos de análisis de falla, desarrollar formulaciones avanzadas y optimizar materiales vírgenes y reciclados.	This capability integrates a set of standardized and adapted procedures to offer a comprehensive characterization of the behavior of polymeric materials. Mechanical performance (tension, flexion, compression, hardness) is evaluated to validate the design and structural integrity. In parallel, through thermal analyses (DSC, TGA), the composition, stability, and key transition temperatures (melting, glass transition)—fundamental for reverse engineering and quality control—are determined. The synergy between mechanical and thermal analysis provides a deep understanding of the material, correlating its structure and composition with its in-service performance. This capability is key to solving complex failure analysis problems, developing advanced formulations, and optimizing virgin and recycled materials.	Análisis de falla Análisis de formulaciones Control de calidad integral de materia prima Desarrollo y validación de materiales reciclados Estudios de estabilidad térmica y rendimiento mecánico	Failure analysis Formulation analysis. Comprehensive quality control of raw materials Development and validation of recycled materials Thermal stability and mechanical performance studies	https://drive.google.com/file/d/1Ax7Mrn7lghnOBJ62R6kc7GckZcV20gwa/view?usp=sharing	Caracterización, propiedades mecánicas, análisis térmico Characterization, mechanical properties, thermal analysis	Laboratorio de Ingeniería Química - Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá labiq_fiqbog@unal.edu.co Dirección: Bogotá, Av. Cra 30 N. 45 -03, Edificio 412 oficina 212
Universidad Nacional de Colombia	Procesos de polimerización	Polymerization processes	Diseño y síntesis de polímeros a medida para aplicaciones específicas	Custom polymer design and synthesis for specific applications	Esta capacidad se centra en la disponibilidad de equipos para reacciones de polimerización a nivel laboratorio y banco. Se cuenta con la infraestructura y la experiencia para llevar a cabo diversas rutas de polimerización, permitiendo la creación de materiales con propiedades controladas. El desarrollo de un polímero se acompaña de un proceso de caracterización, utilizando el equipamiento analítico disponible (cromatografía, análisis térmico, espectroscopía, ensayos mecánicos) para validar la estructura molecular y evaluar el rendimiento del material. Esta capacidad permite generar soluciones innovadoras y patentables para industrias que requieren materiales con un desempeño superior o funcionalidades que no se encuentran en los polímeros comerciales.	This capability focuses on the availability of equipment for polymerization reactions at the laboratory and bench scale. We have the infrastructure and expertise to carry out various polymerization routes, enabling the creation of materials with controlled properties. The development of a polymer is accompanied by a characterization process, using available analytical equipment (chromatography, thermal analysis, spectroscopy, mechanical testing) to validate the molecular structure and evaluate the material's performance. This capability allows for the generation of innovative and patentable solutions for industries that require materials with superior performance or functionalities not found in commercial polymers.	Síntesis de polímeros Desarrollo de resinas recubrimientos especiales Desarrollo de polímeros con propiedades mejoradas Estudio de cinéticas de reacciones de polimerización	Polymer synthesis Development of specialty resins and coatings Development of polymers with enhanced properties Study of polymerization reaction kinetics	https://drive.google.com/file/d/1Cj9079TS7pUWRb7Ev7ZvFO2C744NEYDG/view?usp=sharing	Síntesis de polímeros, diseño, aplicaciones Polymer synthesis, design, applications	Laboratorio de Ingeniería Química - Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá labiq_fiqbog@unal.edu.co Dirección: Bogotá, Av. Cra 30 N. 45 -03, Edificio 412 oficina 212
Universidad Nacional de Colombia	Escalado de procesos de polímeros	Polymer process scale-up	Modelado y escalado de procesos	Modeling and scaling of processes	Combinando la experiencia de los investigadores, el uso de software de simulación de procesos y una infraestructura versátil que incluye laboratorios y una planta piloto, se ofrece un servicio integral para el escalado de procesos de producción de polímeros. La capacidad permite optimizar variables de proceso (temperatura, presión, tiempos de residencia), validar la viabilidad técnica y económica de una nueva tecnología y producir lotes de material para pruebas de validación a mayor escala. Todo el proceso es soportado por el conjunto de técnicas de caracterización disponibles para asegurar que las propiedades del polímero se mantienen o mejoran durante el escalado.	By combining the expertise of researchers, the use of process simulation software, and a versatile infrastructure that includes laboratories and a pilot plant, we offer a comprehensive service for scaling up polymer production processes. The capability allows for the optimization of process variables (temperature, pressure, residence times), validation of the technical and economic feasibility of a new technology, and production of material batches for larger-scale validation tests. The entire process is supported by the full suite of available characterization techniques to ensure that the polymer's properties are maintained or improved during scale-up.	Escalado de rutas de síntesis de polímeros Validación de nuevos catalizadores Producción de lotes de prueba Estudios de viabilidad tecno-económica de procesos Transferencia de tecnología a la industria	Scale-up of polymer synthesis routes Validation of new catalysts Production of test batches Techno-economic feasibility studies of processes Technology transfer to the industry	https://drive.google.com/file/d/1y0_pUKYdPNvahNYPkVw1M4-lInGgbaOy/view?usp=sharing	Escalado, planta piloto, simulación de procesos Scale-Up, pilot plant, orocess simulation	Laboratorio de Ingeniería Química - Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá labiq_fiqbog@unal.edu.co Dirección: Bogotá, Av. Cra 30 N. 45 -03, Edificio 412 oficina 212
Universidad Central	Análisis de prototipos plásticos	Plastic Prototype Analysis	Evaluación de prototipos plásticos con variables de inyección	Evaluation of Plastic Prototypes Under Injection Parameters	Servicio de evaluación de prototipos plásticos mediante inyectora, analizando variables como presión, temperatura y tiempo de formación. Permite validar funcionalidad, forma y consistencia de piezas, incluso con porcentajes de material reciclado. Se comparan resultados frente a prototipos con material virgen y se analizan opciones de ecodiseño, como reducción de peso y espesor sin perder propiedades clave. Ideal para pymes y proyectos de I+D que buscan optimizar diseño, calidad y sostenibilidad en productos plásticos.	Service for evaluating plastic prototypes using an injection molding machine, analyzing variables such as pressure, temperature, and molding time. This process enables validation of the functionality, shape, and consistency of parts, even when incorporating percentages of recycled material. Results are compared against prototypes made from virgin materials, and eco-design alternatives—such as weight and thickness reduction without loss of key properties—are assessed. Ideal for SMEs and R&D projects seeking to optimize product design, quality, and sustainability in plastic manufacturing.	Productores de envases, empaques y elementos en base plástico con interés en agregar un porcentaje de reciclado en su composición.	Producers of plastic-based containers, packaging, and components seeking to incorporate recycled content into their formulations.	https://drive.google.com/drive/folders/1tozOLb8OWZEWsI1mthZs-fY95eoR-Zps?usp=sharing	*Prototipos *Inyección *Presión *Prototypes *Injection *Pressure	direccioninvestigacionytc@ucentral.edu.co
Universidad Central	Evaluación de políticas circulares	Circular Policy Assessment	Soporte para el conocimiento e implementación de políticas en circularidad	Support for Knowledge and Implementation of Circular Economy Policies	A través del Observatorio de Políticas Públicas, vinculado al programa de Economía, se analiza normativa ambiental y políticas de economía circular que impactan al sector productivo. Este servicio permite a empresas y proyectos alinear sus prácticas con decretos vigentes, diseñar sistemas de gestión de residuos, diagnosticar y mejorar planes ambientales internos y externos, y fortalecer capacidades mediante formación en sostenibilidad empresarial. Ideal para quienes buscan integrar criterios circulares en sus procesos y modelos de negocio.	Through the Public Policy Observatory, linked to the Economics program, this service analyzes environmental regulations and circular economy policies that affect the productive sector. It enables companies and projects to align their practices with current decrees, design waste management systems, diagnose and improve internal and external environmental plans, and strengthen capacities through corporate sustainability training. Ideal for organizations seeking to integrate circular criteria into their processes and business models.	*Productores de Envases rígidos y flexibles posconsumo, empaques *Recicladores de materiales plásticos	*Producers of post-consumer rigid and flexible plastic containers and packaging *Plastic material recyclers	https://drive.google.com/drive/folders/1ThDeok5gLw4vVLBtxfRXHzXT0-W9w-Ko?usp=sharing	*Leyes y decretos *Cambios legislativos *Programas de sostenibilidad *Laws and decrees *Legislative changes *Sustainability programs	direccioninvestigacionytc@ucentral.edu.co
Universidad de Santiago de Chile	Capacidades en Diseño y Prototipado a partir del Reciclaje Mecánico de Plásticos	Capabilities in Design and Prototyping from Mechanical Recycling of Plastics	Desarrollo interdisciplinario de materiales sostenibles y prototipos arquitectónicos mediante el procesamiento mecánico de polímeros reciclados.	Interdisciplinary development of sustainable materials and architectural prototypes through the mechanical processing of recycled polymers.	Esta capacidad se enfoca en el desarrollo de materiales y prototipos mediante el reciclaje mecánico de plásticos, abarcando desde las etapas conceptuales hasta las prácticas. Su implementación se basa en un enfoque interdisciplinario que integra diseño, ingeniería y sostenibilidad, junto con el uso de equipamiento especializado para el procesamiento de polímeros. El objetivo es crear materiales sostenibles orientados a aplicaciones en el ámbito arquitectónico	This capability focuses on the development of materials and prototypes through the mechanical recycling of plastics, covering both conceptual and practical stages. It is grounded in an interdisciplinary approach that integrates design, engineering, and sustainability, supported by specialized equipment for polymer processing. The goal is to create sustainable materials intended for architectural applications.	Se aplica en la experimentación y validación tanto de los prototipos como de los procesos de reciclaje mecánico de plásticos a escala de laboratorio, con el propósito de evaluar su viabilidad técnica y su potencial de escalabilidad hacia la producción industrial.	It is applied in the experimentation and validation of both prototypes and plastic mechanical recycling processes at a laboratory scale, aiming to assess their technical feasibility and potential scalability toward industrial production.	https://drive.google.com/drive/folders/1HOwg0L6EeljVDOnfuP-r93tVG2yT4tpGzRdRr_u6zr8w_KmNiZvi3vnAPfQ40EnsonbMEi1?usp=sharing	1. Reciclaje 2. Prototipado 3.Sostenibilidad / 1.Recycling 2.Prototyping 3.Sustainability	lemaa@usach.cl
Universidad Central	Asesoría en análisis de Ciclo de vida	Life Cycle Assessment Consulting	Análisis del ciclo de vida en materiales y procesos plásticos	Life Cycle Analysis of Plastic Materials and Processes	El servicio ofrece asesoría y acompañamiento en la aplicación del Análisis de Ciclo de Vida (ACV) para productos y materiales del sector plástico. Permite identificar y cuantificar los impactos ambientales en cada etapa del ciclo productivo, desde la extracción de materias primas hasta la disposición final. Con experiencia en el análisis del poliestireno expandido (EPS), se orienta a empresas que buscan mejorar su desempeño ambiental y avanzar hacia modelos productivos sostenibles y circulares.	This service provides consulting and technical support for the application of Life Cycle Assessment (LCA) to products and materials in the plastics sector. It enables the identification and quantification of environmental impacts at each stage of the production cycle—from raw material extraction to end-of-life disposal. With experience in the assessment of expanded polystyrene (EPS), the service is aimed at companies seeking to improve their environmental performance and transition toward sustainable and circular production models.	*Productores de envases, empaques y elementos en base plástico	Producers of plastic-based containers, packaging, and components	https://drive.google.com/drive/folders/1ysikgxZdXoAKoo7b9hrxWXHjScr7my8U?usp=drive_link	*Poliestireno expandido (EPS) *Análisis de ciclo de vida (ACV) *Envases de alimentos *Expanded Polystyrene (EPS) *Life Cycle Assessment (LCA) *Food packaging	direccioninvestigacionytc@ucentral.edu.co
Universidad de Santiago de Chile	Capacitación Inmersiva en Economía Circular del Plástico mediante Realidad Virtual	Immersive Training in Circular Economy for Plastics through Virtual Reality	Aprendizaje experiencial sobre reciclaje y sostenibilidad a través de entornos virtuales interactivos	Experiential learning on recycling and sustainability through interactive virtual environments	Esta capacidad permite la formación en economía circular aplicada al plástico utilizando tecnologías de realidad virtual (VR). A través de una simulación inmersiva, los usuarios pueden vivir la experiencia de procesos reales como el reciclaje de botellas PET, la clasificación de materiales, o la transformación del plástico recuperado en nuevos productos. El entorno virtual permite comprender de forma práctica los principios de reducción, reutilización y reciclaje, promoviendo la conciencia ambiental y el aprendizaje activo sin generar residuos ni interrumpir procesos productivos reales.	This capability enables training in circular economy applied to plastics using virtual reality (VR) technologies. Through an immersive simulation, participants can experience real-life processes such as PET bottle recycling, material sorting, and the transformation of recovered plastics into new products. The virtual environment allows users to practically understand the principles of reduction, reuse, and recycling, fostering environmental awareness and active learning without generating waste or interrupting real production processes.	Capacitación industrial: Formación de operarios, técnicos y profesionales en procesos de reciclaje y gestión sostenible de plásticos. Educación ambiental: Programas educativos en escuelas, universidades y centros de formación técnica. Sensibilización corporativa: Entrenamientos para empresas comprometidas con la sostenibilidad y la economía circular. Investigación y desarrollo: Evaluación de procesos y diseño de estrategias innovadoras de economía circular en entornos simulados. Difusión y divulgación científica: Presentaciones interactivas en ferias, museos y eventos tecnológicos sobre el ciclo de vida del plástico.	Industrial training: Education of operators, technicians, and professionals in plastic recycling and sustainable management processes. Environmental education: Educational programs in schools, universities, and technical training centers. Corporate awareness: Training sessions for companies committed to sustainability and circular economy principles. Research and development: Evaluation of processes and design of innovative circular economy strategies in simulated environments. Outreach and science communication: Interactive presentations at fairs, museums, and technology events showcasing the plastic life cycle.	https://drive.google.com/drive/folders/1RClIjlY6dzG37MNkJwL0bUmGPfYRxYV1o?usp=sharing	1. Virtual 2. Circular 3. Reciclaje / 1.Virtual 2. Circular 3. Recycling	lorena.delgado@usach.cl
Universidad de Santiago de Chile	Indicador Integral de Innovación Sostenible Empresarial	Sustainable Innovation Indicator for Companies	Mide, evalúa y potencia la capacidad innovadora y sostenible de tu organización.	Measure, evaluate, and strengthen your company's innovative and sustainable capabilities.	El Indicador Integral de Innovación Sostenible Empresarial permite diagnosticar el nivel de innovación de una empresa a través de cuatro pilares fundamentales: Organización, Procesos de Innovación, Equipo y Factores Externos. Cada pilar integra múltiples variables que son evaluadas según su grado de desarrollo innovador, entregando un informe diagnóstico con oportunidades de mejora y asesorías personalizadas para fortalecer la gestión sostenible de la innovación.	The Sustainable Innovation Indicator for Companies assesses an organization's innovation level through four key pillars: Organization, Innovation Processes, Team, and External Factors. Each pillar includes specific dimensions evaluated according to their degree of innovation maturity, resulting in a comprehensive diagnostic report that identifies improvement opportunities and provides tailored advisory services to enhance sustainable innovation management.	Evaluación del nivel de madurez innovadora de una empresa. •Identificación de brechas y oportunidades de mejora en gestión de innovación. •Diseño de planes estratégicos para impulsar innovación sostenible. •Certificación o seguimiento de avances en políticas de innovación empresarial.	•Evaluation of a company's innovation maturity level. •Identification of gaps and improvement opportunities in innovation management. •Design of strategic plans to foster sustainable innovation. •Monitoring or certification of progress in innovation policies and practices.	https://drive.google.com/drive/folders/1IF4AK0D39jnOVnK_XxuCPyCApJhtDopl	1. Innovación 2. Sostenibilidad 3. Diagnóstico / 1. Innovation 2. Sustainability 3. Diagnosis	lorena.delgado@usach.cl

UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO NEGRO	Apoyo a la economía circular	Support for the circular economy	Acompañamiento y fortalecimiento a las entidades intermedias de la economía circular	Support and strengthening of intermediary entities in the circular economy	La UNRN cuenta con equipos interdisciplinarios y experiencia en materia de acompañamiento y fortalecimiento para dar soporte técnico a las entidades intermedias que se desarrollar en el ámbito de la economía circular, en particular en relación a la recuperación y valorización de las diferentes corrientes de residuos sólidos urbanos, en particular los plásticos. Esta experiencia se expresa en trabajo de vinculación y extensión tanto en la ciudad de San Carlos de Bariloche como en Viedma, trabajando con la Cooperativa de Trabajo Asociación Recicladores Bariloche y la Cooperativa Cotranvi. En ese marco, se han desarrollado capacitaciones, proyectos de extensión, participación en ámbitos interinstitucionales de discusión de la política GIRSU –Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, entre otros.	UNRN has research interdisciplinary teams and experience in providing support and capacity building to intermediary organizations related to the circular economy, particularly regarding the recovery and valorization of different types of municipal solid waste, especially plastics. This experience is demonstrated through outreach and engagement work in Viedma and San Carlos de Bariloche cities, collaborating with Cotranvi Cooperative and Bariloche Recyclers Association, respectively. Within this framework, training programs, outreach/extension projects, and participation in inter-institutional discussions on Integrated Solid Waste Management policies have been developed, among other initiatives.	-Asesoramiento técnico y organizativo para entidades de la economía circular -Fortalecimiento de capacidades institucionales -Seguimiento y evaluación de políticas públicas de GIRSU	- Technical and organizational guidance for circular economy entities - Strengthening institutional capacities - Monitoring and evaluation on Integrated Solid Waste Management public policy	https://drive.google.com/file/d/1I51dOY0Qt-JbI680B8Fp_5eKqYLmRje/view?usp=sharing	Fortalecimiento – economía circular – reciclado / Strengthening organizations – circular economy – recycling	Julián Arribas jarribas@unm.edu.ar; Paula Awe mpaweluca@unm.edu.ar
University of Aveiro	Propiedades de barrera y superficie	Barrier and surface properties	Análisis de las propiedades de barrera y de superficie de los polímeros	Analysis of barrier and surface properties of polymers	La Universidad de Aveiro posee capacidades avanzadas para la caracterización de las propiedades de barrera y de superficie de materiales poliméricos. Sus instalaciones incluyen sistemas para evaluar la tasa de transmisión de vapor de agua (WVTR) y la tasa de transmisión de oxígeno (OTR) bajo condiciones de temperatura y humedad relativa. Además, la Universidad está equipada con sistemas goniométricos de alta precisión para el análisis del ángulo de contacto, que incorporan cámaras de alta resolución y software automatizado para la evaluación de gotas. Es posible utilizar una variedad de líquidos de prueba —incluyendo agua, di-yodometano y etilenglicol— para determinar la humectabilidad y la energía superficial, lo que permite una evaluación completa del comportamiento interfacial de las superficies. Estos análisis son esenciales para comprender cómo interactúan los materiales con la humedad, los gases y los líquidos, proporcionando información valiosa sobre su durabilidad, rendimiento y comportamiento funcional. Las propiedades de barrera y de superficie desempeñan un papel fundamental tanto en el desempeño de los plásticos como en su reciclabilidad.	The University of Aveiro possesses advanced capabilities for the characterization of barrier and surface properties of polymeric materials. Its facilities include systems for assessing water vapor transmission rate (WVTR) and oxygen transmission rate (OTR) under precisely controlled temperature and relative humidity conditions. In addition, the University is equipped with high-precision goniometric systems for contact angle analysis, featuring high-resolution imaging and automated droplet evaluation software. A variety of probe liquids—including water, diiodomethane, and ethylene glycol—can be used to determine wettability and surface energy, enabling comprehensive evaluation of the interfacial behavior of polymeric surfaces. These analyses are essential for understanding how materials interact with moisture, gases, and liquids, offering valuable insights into durability, performance, and functional behavior. Barrier and surface properties play a crucial role in determining both the performance of plastics and their recyclability.	Desarrollo de materiales de envase; evaluación de recubrimientos; estudio de biopolímeros; análisis de estabilidad y propiedades superficiales.	Development of packaging materials; evaluation of coatings; study of biopolymers; analysis of stability and surface properties.	https://www.dropbox.com/scl/fo/f9rgtq0w8wkom2pgsbyb/AJDKSMPs38MdPc7-JrV8PmU?rlkey=d0bnfesiu70ihnvigtn9dj5s&st=ece00pwc&dl=0	Permeabilidad / Ángulo de contacto / Superficie / Permeability / Contact angle / Surface	Paula Ferreira, pcferreira@ua.pt, Department of Materials and Ceramic Engineering
Universidade de Aveiro	Caracterización morfológica de materiales plásticos	Morphological characterization of plastic materials	Análisis micro- y nanoestructural de polímeros vírgenes, reciclados, compuestos y nanocompuestos	Micro- and nanoscale analysis of virgin, recycled, composite, and nanocomposite polymers	La Universidade de Aveiro dispone de capacidades avanzadas para la caracterización morfológica micro- y nanoestructural de materiales plásticos, incluyendo sistemas vírgenes, reciclados, compuestos y nanocompuestos. La infraestructura integra microscopía óptica, microscopía electrónica de barrido (SEM), microscopía electrónica de transmisión (TEM), microscopía de fuerza atómica (AFM) y perfilometría óptica 3D, lo que permite un análisis detallado de la estructura, la superficie, las interfaces, la porosidad y los defectos. Estas capacidades posibilitan el estudio del comportamiento morfológico y su correlación con las propiedades mecánicas y térmicas de los materiales, apoyando actividades de I+D, innovación y desarrollo de nuevas formulaciones. El equipamiento y el personal especializado permiten la preparación adecuada de muestras, la obtención de imágenes de alta resolución y la interpretación avanzada de datos morfológicos. La caracterización obtenida contribuye al desarrollo de materiales más sostenibles, a la optimización de procesos de reciclado y a la mejora del control de calidad, reforzando la investigación y la transición hacia una economía circular.	The University of Aveiro has advanced capabilities for micro- and nanoscale morphological characterization of plastic materials, including virgin, recycled, composite, and nanocomposite systems. Its infrastructure integrates optical microscopy, scanning electron microscopy (SEM), transmission electron microscopy (TEM), atomic force microscopy (AFM), and 3D optical profilometry, enabling detailed analysis of structure, surface, interfaces, porosity, and defects across multiple length scales. These capabilities support in-depth studies of morphological behavior and its correlation with mechanical and thermal properties, facilitating R&D activities, innovation, and the development of new formulations. Specialized equipment and staff ensure proper sample preparation, high-resolution imaging, and advanced morphological interpretation. The resulting characterization contributes to the development of more sustainable materials, optimization of recycling processes, and improved quality control, strengthening research and the transition toward a circular plastics economy.	Análisis micro- y nanoestructural de materiales poliméricos vírgenes, reciclados, compuestos y nanocompuestos. Estudio de interfaces, porosidad, defectos y fenómenos de degradación. Evaluación del impacto de procesos de reciclado, reformulación o modificación del material. Correlación entre morfología y propiedades mecánicas o térmicas. Apoyo a proyectos de I+D y desarrollo de nuevas formulaciones. Contribución al control de calidad y a la validación de materiales en entornos industriales o de laboratorio.	Micro- and nanoscale analysis of virgin, recycled, composite, and nanocomposite plastic materials. Study of interfaces, porosity, defects, and degradation phenomena. Assessment of the impact of recycling, reformulation, or material modification processes. Correlation between morphology and mechanical or thermal properties. Support for R&D projects and development of new formulations. Contribution to quality control and material validation in industrial or laboratory contexts.	https://www.dropbox.com/scl/fo/acxzboguirox0475pp6xee/AFcG0gi-5yrqKyl_LJy0N4OFg?rlkey=smeww2flhxp1pxdzcqbjfyt36p&st=lupybvxs&dl=0	Microscopía • Caracterización • Plásticos reciclados Microscopy • Characterization • Recycled plastics	ciceco-sme@ua.pt
Universidade de Aveiro	Propiedades ópticas de polímeros	Optical properties of polymers	Caracterización UV-Vis y análisis colorimétrico	UV-Vis characterization and colorimetric analysis	La Universidad de Aveiro (UA) ofrece instalaciones y experiencia para la caracterización óptica de materiales, apoyando la investigación de vanguardia, la investigación académica y la innovación industrial. La UA está equipada con una amplia gama de técnicas para analizar el comportamiento y desempeño óptico de los materiales, incluyendo espectrofotometría UV-Vis-NIR, espectroscopía de fluorescencia, mediciones de índice de refracción y transmitancia, y análisis colorimétrico. Estas técnicas permiten la evaluación precisa de las propiedades de absorción, reflectancia, transmitancia, dispersión y emisión de películas poliméricas, así como la determinación de parámetros de color como Lab* y ΔE. El equipamiento disponible incluye espectrofotómetros UV-Vis con esferas integradoras para medir superficies transparentes, mate o difusas, lo que permite el estudio de la estabilidad óptica, los efectos del envejecimiento y la influencia de pigmentos o aditivos absorbentes de UV. Estas capacidades son esenciales para comprender cómo la degradación, los cambios en la formulación y los ciclos de reciclaje afectan la transparencia, la coloración y el comportamiento óptico de los polímeros.	The University of Aveiro (UA) offers facilities and expertise for optical characterization of materials, including UV-Vis-NIR spectrometry and colorimetric analysis. UA is equipped with a wide range of for analyzing the optical behavior and performance of materials, including UV-Vis spectrophotometry with integrating spheres, fluorescence spectroscopy, refractive index, and colorimetric systems. These techniques enable the precise evaluation of absorption, reflectance, transmittance, scattering, and emission properties of polymer films, as well as the determination of color parameters such as Lab* and ΔE. Available equipment includes UV-Vis spectrophotometers with integrating spheres for measuring transparent, matte, or diffuse surfaces, enabling the study of optical stability, aging effects, and the influence of pigments or UV-absorbing additives. These capabilities are essential for understanding how degradation, formulation changes, and recycling cycles impact polymer transparency, coloration, and optical behavior, supporting the development of more durable and recyclable materials.	Evaluación de transparencia y absorción de filmes poliméricos Análisis de color, tintado y variaciones cromáticas Estudio de degradación óptica durante reciclaje Caracterización de recubrimientos, aditivos y pigmentos	Transparency and absorption evaluation of polymer films Color analysis and chromatic variation monitoring Optical degradation assessment during recycling Characterization of coatings, additives and pigments	https://www.dropbox.com/scl/fo/xaqzpmaayapda53k1trxx/AIDpmaFKCEZLID3JTH4FTCo?rlkey=5z63cxly7e06w8lnpsp43lkua&st=besidq52&dl=0	Óptica / Optics UV-Vis / UV-Vis Colorimetría / Colorimetry	Paula Ferreira, pcferreira@ua.pt, Department of Materials and Ceramic Engineering
Universidade de Aveiro	Propiedades reológicas de polímeros	Rheological properties of polymers	Propiedades reológicas de polímeros	Rheological properties of polymers	La UA ofrece instalaciones y experiencia para la caracterización reológica de materiales. El análisis reológico proporciona información sobre el comportamiento de flujo y deformación, permitiendo optimizar formulaciones y condiciones de procesamiento en sistemas poliméricos y compuestos y comprender su comportamiento durante reciclaje. La UA dispone de reómetros rotacionales y oscilatorios capaces de realizar mediciones en régimen estacionario, dinámico y viscoelástico bajo condiciones controladas. Estos análisis permiten determinar parámetros como viscosidad, módulos elástico y viscoso (G' y G"), tensión de fluencia, flujo no newtoniano, tixotropía y transiciones viscoelásticas. Este tipo de análisis proporciona una comprensión profunda de las relaciones entre estructura y propiedades. Además, se dispone de equipos para determinar el Índice de Fluidez en Fundido (MFI), para evaluar la viscosidad en fundido y la procesabilidad de materiales termoplásticos vírgenes y reciclados, siguiendo normas internacionales (ISO 1133). Esta combinación de análisis reométricos y MFI ofrece una visión integral tanto de la movilidad molecular como de las características de procesamiento.	The University of Aveiro offers facilities and expertise for rheological characterization of materials. Rheological analysis provides essential information on the flow and deformation behavior of materials, enabling the optimization of formulations and processing conditions for polymers and composite systems and behavior during recycling. UA is equipped with rotational and oscillatory rheometers capable of performing steady-shear, dynamic, and viscoelastic measurements under controlled temperature and environmental conditions. These analyses allow the determination of key parameters such as viscosity, storage and loss moduli (G' and G"), yield stress, non-Newtonian flow, thixotropy, and viscoelastic transitions across wide temperature and shear ranges. This analysis provide deep insight into the structure–property relationships. Additionally, Melt Flow Index (MFI) equipment for assessing the melt viscosity and processability of both virgin and recycled thermoplastic materials, following international standards (e.g., ISO 1133). This combination of rheometric and MFI analyses provides a comprehensive understanding of both molecular mobility and processing characteristics.	Evaluación de procesabilidad de polímeros vírgenes y reciclados Control de calidad en procesos de extrusión e inyección Diseño de materiales y compuestos con propiedades reológicas específicas Correlación entre propiedades reológicas y reciclabilidad	Processability assessment of virgin and recycled polymers Quality control for extrusion and injection molding Evaluation of thermal and mechanical degradation Development of materials and composites with tailored rheology Correlation between rheological behavior and recyclability	https://www.dropbox.com/scl/fo/ndu8h5ksp7spe78hfyib3/ALAN_rdw8C4F1hg5_LE56147rlkey=v12jz4h6kxmmxyg2zlr52f8ku&st=q2aivksa&dl=0	Reología / Rheology Viscosidad / Viscosity Fluidez / Flowability	Paula Ferreira, pcferreira@ua.pt, Department of Materials and Ceramic Engineering
Universidade de Aveiro	Análisis térmico de polímeros	Thermal analysis of polymers	Caracterización térmica mediante TGA, DSC, DTA, conductividad y difusividad	Thermal characterization using TGA, DSC, DTA, conductivity and diffusivity	La Universidad de Aveiro (UA) dispone de amplia experiencia y modernas instalaciones para la caracterización térmica de materiales. El equipamiento disponible incluye analizadores termogravimétricos (TGA), calorímetros diferenciales de barrido (DSC) y analizadores térmicos diferenciales (DTA), junto con instrumentos para la medición de la conductividad y difusividad térmica. Estas técnicas permiten determinar con precisión parámetros clave como la temperatura de transición vítrea (Tg), el punto de fusión (Tm), el comportamiento de cristalización, la degradación térmica y la capacidad calorífica, proporcionando información esencial sobre el rendimiento de los materiales. Asimismo, se dispone de técnicas complementarias para la medición de la conductividad y efusividad térmica, que permiten una evaluación integral de las propiedades de transferencia de calor y aislamiento térmico. Este análisis puede utilizarse para evaluar el comportamiento y la reciclabilidad de los plásticos, ya que estas propiedades determinan las condiciones de procesamiento, permiten detectar la degradación y revelar la contaminación o los efectos de los aditivos, contribuyendo así a una economía circular.	The University of Aveiro possesses expertise and facilities for the thermal characterization of materials.Available equipment includes thermogravimetric analyzers (TGA), differential scanning calorimeters (DSC), and differential thermal analyzers (DTA), along with instruments for measuring thermal conductivity and diffusivity. These techniques enable precise determination of key parameters such as glass transition temperature (Tg), melting point (Tm), crystallization behavior, thermal degradation, and heat capacity, providing critical insight into material performance under various thermal conditions. Complementary techniques such as thermal conductivity and effusivity measurements are also available, allowing comprehensive evaluation of heat transfer and insulation properties. These tools allow precise determination of thermal stability, phase transitions, heat capacity, and heat transfer properties. This analysis could be used to evaluate the behavior and recyclability of plastics, since these properties determine processing conditions, detect degradation, and reveal contamination or additive effects, contributing to a more circular plastics economy.	Desarrollo de nuevos materiales; Control de calidad; Investigación en polímeros y compuestos; Optimización de procesos.	Development of new materials; Quality control; Research on polymers and composites. Process optimization	https://www.dropbox.com/scl/fo/kpkaaq48jj393vfevoyvm/AKgLA-kljaN5pPG9SJ0wcy8?rlkey=mmhmzdjqichaf8vgh8vk6tinn&st=8z55d86f&dl=0	Termogravimetría; calorimetría; conductividad térmica / Thermogravimetry; calorimetry; thermal conductivity	Paula Ferreira, pcferreira@ua.pt, Department of Materials and Ceramic Engineering

Universidade de Aveiro	Revestimiento de superficies plásticas	Plastic surface coating	Desarrollo y estudio de recubrimientos funcionales aplicados por serigrafía, recubrimiento por cuchilla y por pulverización	Development and study of functional coatings applied by screen printing, doctor blade coating, and spray coating	La Universidade de Aveiro dispone de capacidades avanzadas para el desarrollo, análisis y optimización de recubrimientos funcionales sobre materiales plásticos mediante serigrafía, recubrimiento por cuchilla y spray coating. La infraestructura incluye sistemas de deposición, cámaras de humedad y temperatura controladas, equipos de curado térmico y UV, así como instrumentación avanzada para evaluar espesor, uniformidad y acabado superficial. Estas capacidades permiten investigar formulaciones de tintas y recubrimientos, estudiar la interacción con diferentes sustratos plásticos y apoyar proyectos de I+D orientados a envase, electrónica impresa, recubrimientos protectores y dispositivos funcionales.	The University of Aveiro offers advanced capabilities for the development, analysis, and optimization of functional coatings on plastic materials using screen printing, doctor blade coating, and spray coating. The infrastructure includes deposition systems, humidity- and temperature-controlled chambers, thermal and UV curing equipment, and advanced instrumentation for assessing thickness, uniformity, and surface finish. These capabilities enable the investigation of ink and coating formulations, the study of substrate–coating interactions, and support R&D projects in packaging, printed electronics, protective coatings, and functional devices.	Desarrollo y evaluación de formulaciones de recubrimientos para aplicaciones funcionales. Estudio del comportamiento superficial y compatibilidad con diferentes sustratos plásticos. Análisis de espesor, uniformidad, adherencia y estabilidad de recubrimientos. Investigación de recubrimientos ópticos, barrera, protectores o conductores. Apoyo a proyectos de I+D en electrónica impresa y envase avanzado. Optimización de procesos de deposición para escalado laboratorio–piloto.	Development and assessment of coating formulations for functional applications. Study of surface behaviour and substrate compatibility in plastic materials. Analysis of coating thickness, uniformity, adhesion, and stability. Research on optical, barrier, protective, or conductive coatings. R&D support for printed electronics and advanced packaging. Optimization of deposition processes from lab to pilot scale	https://www.dropbox.com/scl/fo/8sqn0t2wfk8195sxwgn9i/AIxLLWr1rzRHcnbWXeW8Sng?rlkey=hhtjfdrods7wjpu8hejx59xip5&st=rmfr75a4&dl=0	Recubrimientos funcionales; Procesos de deposición; Superficies plásticas / Functional coatings; Deposition processes; Plastic surfaces	Paula Ferreira, pcfemeira@ua.pt
Universidade de Aveiro	Propiedades mecánicas en plásticos	Mechanical properties of plastic materials	Evaluación de propiedades mecánicas mediante ensayos de tracción, compresión, flexión, dureza e impacto	Evaluation of mechanical properties through tensile, compression, flexural, hardness, and impact testing	La Universidade de Aveiro dispone de capacidades avanzadas para el estudio del comportamiento mecánico de materiales plásticos, combinando conocimiento especializado y equipamiento de precisión. La infraestructura permite evaluar propiedades como resistencia, rigidez, ductilidad, impacto y dureza en polímeros vírgenes, reciclados, compuestos o modificados, bajo diferentes condiciones ambientales. Esta capacidad se integra con análisis morfológico, térmico y químico, posibilitando correlaciones entre microestructura, procesado y rendimiento mecánico. El conocimiento generado es clave para desarrollar nuevas formulaciones, optimizar procesos y comprender cómo la estructura y el reciclado influyen en la integridad del material.	The University of Aveiro has advanced capabilities for studying the mechanical behavior of plastic materials, combining specialized expertise with high-precision equipment. The infrastructure enables the evaluation of strength, stiffness, ductility, impact resistance, and hardness in virgin, recycled, composite, and modified polymers under controlled environmental conditions. This capability integrates with morphological, thermal, and chemical analysis, allowing correlations between microstructure, processing, and mechanical performance. The generated knowledge supports the development of new formulations, process optimization, and understanding how structure and recycling affect material integrity.	Caracterización de propiedades mecánicas en polímeros vírgenes, reciclados, compuestos y modificados. Correlación entre comportamiento mecánico, microestructura, procesado y composición del material. Evaluación del efecto de reciclado, envejecimiento, aditivos o refuerzos en la integridad estructural. Apoyo a estudios de desarrollo de nuevas formulaciones y optimización de procesos poliméricos. Integración con análisis morfológico, térmico y reológico para comprensión multiescala del material. Generación de datos fundamentales para modelización, certificación o validación en investigación y transferencia tecnológica.	Mechanical characterization of virgin, recycled, composite, and modified polymer materials. Correlation of mechanical behavior with microstructure, processing conditions, and material composition. Assessment of the effects of recycling, ageing, additives, or reinforcements on structural integrity. Support for studies on new material formulations and optimization of polymer processing routes. Integration with morphological, thermal, and rheological analyses for multiscale material understanding. Generation of fundamental data for modelling, validation, certification, and research-driven innovation.	https://www.dropbox.com/scl/fo/xf90ju0cb3zafeua3fh3j/AFd7T9sssXSdvmNTku5TiYg?rlkey=h3429va0cheuv0pa67aqmzp4e&st=0hw5qz51&dl=0	Propiedades mecánicas; Caracterización; Polímeros / Mechanical properties; Characterization; Polymers	Paula Ferreira, pcfemeira@ua.pt
Universidade de Aveiro	Análisis estructural de materiales poliméricos	Structural analysis of polymeric materials	Capacidades avanzadas para estudiar la estructura química, cristalinidad y degradación en materiales poliméricos.	Advanced capabilities for studying chemical structure, crystallinity and degradation in polymeric materials	La Universidade de Aveiro dispone de capacidades avanzadas para la caracterización estructural de materiales poliméricos mediante difracción de rayos X (XRD), espectroscopía FTIR, Raman y técnicas complementarias como DSC, TGA, UV-Vis, RMN y análisis elementales. Esta infraestructura permite estudiar estructura química, cristalinidad, orden molecular y procesos de degradación o envejecimiento, así como evaluar el efecto del procesado y reciclado en la estructura de los materiales. Estas capacidades apoyan actividades de I+D en formulación, compatibilidad, reciclabilidad y desarrollo de soluciones en el ámbito de la economía circular.	The University of Aveiro offers advanced capabilities for the structural characterisation of polymeric materials using X-ray diffraction (XRD), FTIR spectroscopy, Raman spectroscopy and complementary techniques such as DSC, TGA, UV-Vis, NMR and elemental analysis. This infrastructure enables the study of chemical structure, crystallinity, molecular order and degradation or aging processes, as well as the assessment of processing and recycling effects on material structure. These capabilities support R&D activities in formulation, compatibility, recyclability and the development of solutions within a circular-economy framework.	Estudio de cristalinidad, fases y estructura molecular en polímeros. Análisis químico y determinación de grupos funcionales. Evaluación de degradación térmica, oxidativa o fotoquímica. Investigación de compatibilidad y miscibilidad en mezclas y compuestos. Análisis del efecto del procesado y re-procesado en la estructura. Desarrollo y optimización de formulaciones para aplicaciones técnicas. Apoyo a proyectos de I+D en reciclado y economía circular.	Study of crystallinity, phases and molecular structure in polymers. Chemical analysis and functional-group determination. Evaluation of thermal, oxidative and photochemical degradation. Investigation of compatibility and miscibility in blends and composites. Assessment of processing and reprocessing effects on structure. Development and optimisation of formulations for technical applications. R&D support for recycling and circular-economy initiatives.	https://www.dropbox.com/scl/fo/1ypbyb3h1vyr6vlbjg8ne/AIZ1t-_fz-tQOV-088KZWCs?rlkey=u3vxy52nqs3qyv3kguaat1lmd&st=sxlsjs5s&dl=0	Caracterización estructural; Materiales poliméricos; Reciclado / Structural characterisation; Polymeric materials; Recycling	Paula Ferreira, pcfemeira@ua.pt
UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO NEGRO	Plan de Gestión Ambiental.	Environmental management plan	Plan de Gestión Ambiental en la Sede Atlántica de la Universidad Nacional de Río Negro	environmental management plan at Atlantic Site of UNRN	El Consejo de Programación de la Sede Atlántica (UNRN) aprobó el primer Plan de Gestión Ambiental (PGA). El mismo fue producto de una multiplicidad de trabajos donde destacan la participación de diferentes carreras, proyectos de Investigación, extensión y voluntariado universitario en articulación con la sociedad en general. El PGA es un instrumento de promoción para abordar y poner en práctica acciones concretas tendientes al cuidado del ambiente y al desarrollo sostenible. El Plan se organiza en 6 ejes dentro de los que se destaca la gestión y reciclado de residuos inorgánicos como el plástico. En este caso, la propuesta se llevará adelante en dos etapas, para que sea factible la gestión adecuada de los residuos generados. La Etapa 1 trata de un Plan de concientización basado en la sensibilización de la problemática del plástico y otros residuos y el dictado de Cursos de Capacitación llevados adelante por docentes-investigadores de la UNRN en colaboración con cooperativas de recicladores locales. La Etapa 2 se basa en concretar la separación en residuos orgánicos e inorgánicos, para llevar a cabo el reciclado de ambos tipos e incrementar gradualmente la proporción de los mismos.	The Programming Council of the Atlantic Campus (UNRN) approved the first Environmental Management Plan (EMP) for the campus. This plan is the output of numerous efforts, highlighting the participation of various academic programs, research projects, university outreach programs and volunteer work, all in conjunction with the community. The EMP is a promotional tool designed to address and implement concrete actions aimed at environmental protection and sustainable development so as to bring about changes in how we interact with the environment. The Plan is organized in six key areas, with a focus on the management and recycling of inorganic waste such as plastic. In this case, the proposal will be implemented in two stages to ensure the proper management of waste. Stage 1 focused on raising awareness about the problems caused by plastic and other waste, and providing training courses led by university faculty and researchers in collaboration with local recycling cooperatives. Stage 2 focuses on implementing the separation of waste into organic and inorganic materials, necessary for recycling both types of waste and gradually increasing the proportion of each.	-Promoción de políticas ambientales en instituciones públicas y privadas. -Gestión de residuos y promoción ambiental. -Impulsar políticas ambientales con impacto económicos positivos en actores implicados en la economía circular. -Desarrollo de medidas y acciones para prevenir el deterioro del ambiente o el uso indiscriminado de los recursos. -Fomentar una cultura de cuidado del ambiente y sus recursos. -Coordinar acciones para incorporar el desarrollo sustentable en las actividades de las instituciones privadas y públicas, como las universidades.	- Promoting environmental policies in public and private institutions. - Waste management and environmental promotion. - Promoting environmental policies with positive economic impacts on stakeholders involved in the circular economy. - Developing measures and actions to prevent environmental degradation and indiscriminate use of resources. - Fostering a culture of environmental stewardship and resource conservation. - Coordinating actions to integrate sustainable development into the activities of private and public institutions, such as the universities.	https://drive.google.com/file/d/1AnjH2y-K8gNtU6JMreMgxOJXTpO8YCpw/view?usp=sharing / https://drive.google.com/file/d/1E7Stt9Lt5yf4jMnzX4TRH4rTANDPNcWl/view?usp=sharing	plan gestión ambiental - separación residuos - universidades / environmental management - waste - universities	Paula Awe mpaweluca@unm.edu.ar; Julián Arribas jarribas@unm.edu.ar; Daniel Barrio drbarrio@unm.edu.ar
Universidade de Aveiro	Deseño de compostos termoplásticos	Design of thermoplastic compounds	Desarrollo y optimización de compuestos termoplásticos y funcionales con control reológico en tiempo real.	Development and optimization of thermoplastic and functional compounds with real-time rheological control.	La Universidade de Aveiro dispone de capacidades avanzadas de compounding orientadas al mezclado, dispersión y optimización de formulaciones termoplásticas y funcionales, apoyando la transferencia de conocimiento y el desarrollo de materiales sostenibles dentro de cadenas de valor circulares. El procesado se realiza mediante sistemas de mezcla y extrusión con control preciso de par, velocidad y temperatura, integrados con software de monitorización reológica que registra par de torsión, viscosidad de fusión y tensión de cizalla en tiempo real. Estas capacidades permiten procesar desde pequeñas cantidades (50 g) hasta varios kilogramos (en batch) a escala piloto, facilitando el ajuste de formulaciones con aditivos, refuerzos o polímeros reciclados, así como la evaluación de compatibilidad, homogeneidad y estabilidad térmica. Los resultados incluyen compuestos optimizados en forma de granulado o filamento, listos para procesado posterior o validación piloto, garantizando reproducibilidad, trazabilidad y escalabilidad industrial.	The University of Aveiro offers advanced compounding capabilities focused on the blending, dispersion, and optimization of thermoplastic and functional formulations, supporting knowledge transfer and the development of sustainable materials within circular value chains. Processing is performed using mixing and extrusion systems with precise control of torque, speed, and temperature, integrated with rheological monitoring software that records torque, melt viscosity, and shear stress in real time. These capabilities enable processing from small quantities (50 g) up to several kilograms (in batch) at pilot scale, allowing formulation adjustment with additives, reinforcements, or recycled polymers, and evaluation of compatibility, homogeneity, and thermal stability. The outcomes include optimized compounds in granule, sheet, or microfilament form, ready for further processing or pilot validation, ensuring reproducibility, traceability, and industrial scalability.	Optimización de formulaciones termoplásticas o recicladas para procesabilidad industrial. Producción de compuestos homogéneos para validación de propiedades mecánicas o térmicas. Evaluación de estabilidad térmica y control de calidad reproducible. Ensayos de compatibilidad y dispersión de aditivos o refuerzos.	Optimization of thermoplastic or recycled formulations for industrial processability. Production of homogeneous compounds for mechanical or thermal performance validation. Evaluation of thermal stability and reproducible quality control. Compatibility and dispersion testing of additives or reinforcements.	https://www.dropbox.com/scl/fo/73kmz0vbdcmsuim0stj/ACjYJqEZPThggt5K3VsVm-M?rlkey=uxxfj8yp1jmxfklfziu7ho3ie&st=4ipts3qo&dl=0	ES: Compounding; Termoplásticos; Economía circular EN: Compounding; Thermoplastics; Circular economy	Paula Ferreira, pcfemeira@ua.pt
Universidade de Aveiro	Extrusión de polímeros	Polymer extrusion	Desarrollo de formulaciones circulares y compuestos funcionales a escala laboratorio y piloto mediante extrusión mono y doble husillo	Development of circular formulations and functional compounds at lab and pilot scale via single- and twin-screw extrusion	La Universidade de Aveiro dispone de capacidades avanzadas de extrusión orientadas a fortalecer la transferencia tecnológica universitaria y apoyar las cadenas de valor circulares de plásticos. Estas capacidades permiten el desarrollo, optimización y escalado piloto (en continuo) de formulaciones termoplásticas y compuestos funcionales, utilizando extrusoras mono y doble husillo con control preciso de temperatura, par y velocidad. El equipamiento disponible posibilita compounding, extrusión reactiva y formulación de materiales con cargas minerales, aditivos activos o polímeros reciclados, aplicables a procesos de inyección, filmación o impresión 3D. Estas capacidades permiten procesar materiales a escala laboratorio y piloto, generando filamentos, láminas, películas y tubos finos, con desempeño validado y entrega de resultados en formato digital junto con las muestras producidas. Los resultados incluyen materiales optimizados listos para validación industrial o colaborativa, garantizando trazabilidad, reproducibilidad y escalabilidad del proceso.	The University of Aveiro provides advanced extrusion capabilities designed to strengthen technology transfer and support circular economy value chains for plastics. These capabilities enable R&D and pilot-scale (continuous) development of thermoplastic formulations and functional compounds using single- and twin-screw extruders with precise temperature, torque, and screw-speed control. The available equipment allows compounding, reactive extrusion, and formulation of materials with mineral fillers, active additives, or recycled polymers, suitable for injection molding, film casting, or 3D printing. Processing can be performed at laboratory and pilot scale, generating filaments, sheets, films, and thin tubes with validated performance and digital delivery of results together with the produced samples. The outcomes include optimized materials ready for industrial or collaborative validation, ensuring traceability, reproducibility, and industrial scalability.	Desarrollo y optimización de formulaciones termoplásticas y recicladas. Extrusión reactiva para compatibilización o injertos. Evaluación de procesabilidad y estabilidad térmica. Producción de filamentos, láminas, películas o tubos finos. Escalado desde laboratorio hasta validación piloto.	Development and optimization of thermoplastic and recycled formulations. Reactive extrusion for compatibilization or grafting. Processability and thermal stability evaluation. Production of filaments, sheets, films, or thin tubes. Upscaling from lab to pilot validation.	https://www.dropbox.com/scl/fo/16329b6cxhe82huzvqmu/APeeKybNepsGsiDhPynGkU?rlkey=eww0dr1p6p8i82deonpeu56b&st=op2ct9yz&dl=0	ES: Extrusión; Termoplásticos; Economía circular EN: Extrusion; Thermoplastics; Circular economy	Paula Ferreira, pcfemeira@ua.pt
Universidade de Aveiro	Impresión 3D de materiales termoplásticos	3D printing of thermoplastic materials	Desarrollo, parameterización y validación de materiales termoplásticos para fabricación aditiva a escala laboratorio.	Development, parameterization, and validation of thermoplastic materials for additive manufacturing at laboratory scale.	La Universidade de Aveiro dispone de capacidades avanzadas de impresión 3D por deposición de filamento fundido orientadas al desarrollo, ajuste y validación de formulaciones termoplásticas y compuestas, en apoyo a la transferencia tecnológica y economía circular. El sistema permite el control preciso de temperatura, velocidad, altura de capa y geometría de impresión, posibilitando la fabricación reproducible de prototipos, piezas o especímenes normalizados. Estas capacidades, disponibles a escala laboratorio, permiten correlacionar el comportamiento del material con las condiciones de impresión, optimizar formulaciones sostenibles o recicladas, y evaluar adherencia entre capas, procesabilidad y calidad superficial. Los resultados incluyen prototipos funcionales o muestras impresas con entrega digital de los parámetros de impresión y trazabilidad completa.	The University of Aveiro provides advanced 3D printing capabilities using Fused Filament Fabrication for the development, adjustment, and validation of thermoplastic and composite formulations, supporting technology transfer and circular economy applications. The system allows precise control of temperature, speed, layer height, and print geometry, enabling reproducible manufacturing of prototypes, parts, or standardized specimens. These capabilities, available at laboratory scale, allow correlating material behavior with printing conditions, optimizing sustainable or recycled formulations, and evaluating interlayer adhesion, processability, and surface quality. The outcomes include functional prototypes or printed samples with digital delivery of printing parameters and full traceability.	Optimización de formulaciones termoplásticas o recicladas para impresión 3D. Producción de prototipos funcionales y especímenes normalizados. Evaluación de procesabilidad, adherencia entre capas y calidad superficial. Validación de materiales sostenibles mediante procesos aditivos.	Optimization of thermoplastic or recycled formulations for 3D printing. Production of functional prototypes and standardized specimens. Evaluation of processability, interlayer adhesion, and surface quality. Validation of sustainable materials through additive processes.	https://www.dropbox.com/scl/fo/g2gh6lpvnf8paievgvzaa/AG1aO-k7UmOpJeWKzod3O8E?rlkey=k59wpuzzwcar1nqoqcfsqentf&st=jz1bbtop&dl=0	ES: Impresión 3D; Termoplásticos; Economía circular EN: 3D printing; Thermoplastics; Circular economy	Paula Ferreira, pcfemeira@ua.pt

Universidade de Aveiro	Moldeo por inyección de polímeros termoplásticos	Injection molding of thermoplastic polymers	Procesado y validación de materiales termoplásticos, mezclas y compuestos a escala laboratório y piloto.	Processing and validation of thermoplastic polymers, blends, and composites at laboratory and pilot scale.	La Universidade de Aveiro dispone de capacidades avanzadas de moldeo por inyección orientadas al procesado, validación y estudio de materiales termoplásticos, reciclados y compuestos en entornos de I+D y transferencia tecnológica.El equipamiento incluye máquinas de inyección a escala laboratorio y piloto, con control preciso de temperatura, presión de inyección y velocidad de llenado, lo que permite obtener probetas normalizadas reproducibles. Estas capacidades permiten procesar desde pequeñas cantidades de material hasta varios kilogramos, facilitando la optimización de formulaciones, estudio de parámetros de procesado y evaluación del comportamiento térmico y mecánico de materiales vírgenes, reciclados o modificados. Los resultados incluyen muestras listas para caracterización y validación industrial, con entrega digital de parámetros de proceso y trazabilidad completa.	The University of Aveiro provides advanced injection molding capabilities focused on the processing, validation, and study of thermoplastic, recycled, and composite materials in R&D and technology transfer contexts. The facility includes laboratory- and pilot-scale injection molding machines with precise control of temperature, injection pressure, and filling speed, enabling the production of standardized specimens with high reproducibility. These capabilities allow processing from small material quantities up to several kilograms, supporting the optimization of formulations, analysis of processing parameters, and evaluation of thermal and mechanical performance of virgin, recycled, or modified polymers. The outcomes include molded samples ready for characterization or industrial validation, with digital delivery of process parameters and full traceability.	Desarrollo y validación de formulaciones termoplásticas o recicladas. Moldeo de probetas normalizadas reproducibles. Evaluación de procesabilidad, estabilidad térmica y desempeño mecánico. Escalado de materiales desde laboratorio hacia validación piloto o industrial.	Development and validation of thermoplastic or recycled formulations. Molding of reproducible standardized specimens. Processability, thermal stability, and mechanical performance evaluation. Upscaling of materials from lab to pilot or industrial validation.	https://www.dropbox.com/scl/fo/g1m22k1839rh49y24h03s/AEq46WCMLNFL24eWHpp9kMI?rlkey=fpxqo4ozrcehnj6xtj01mwsy5&st=08vir565&dl=0	ES: Inyección; Termoplásticos; Economía circular EN: Injection; Thermoplastics; Circular economy	Paula Ferreira, pcfereira@ua.pt
Universidade de Aveiro	Termocompresión de polímeros termoplásticos	Thermocompression of thermoplastic polymers	Moldeo de láminas y filmes mediante prensado en caliente.	Molding of sheets and films by hot pressing.	La Universidade de Aveiro dispone de capacidades avanzadas de termocompresión orientadas al procesado, validación y optimización de materiales termoplásticos, reciclados o compuestos funcionales, apoyando la transferencia tecnológica y el desarrollo de soluciones sostenibles. El proceso se realiza mediante equipos de prensado con control preciso de temperatura, presión y tiempo de ciclo, lo que permite obtener láminas, filmes o especímenes homogéneos y reproducibles para caracterización térmica, mecánica o de barrera. Estas capacidades permiten procesar materiales a escala laboratorio, estudiar su procesabilidad, estabilidad térmica y reproducibilidad, y ajustar formulaciones poliméricas o compuestas bajo condiciones controladas de prensado. Los resultados incluyen muestras uniformes listas para caracterización o validación industrial, con entrega digital de parámetros de proceso y trazabilidad completa.	The University of Aveiro provides advanced thermocompression capabilities for the processing, validation, and optimization of thermoplastic, recycled, or functional composite materials, supporting technology transfer and sustainable solution development. Processing is performed using pressing equipment with precise control of temperature, pressure, and cycle time, enabling the production of homogeneous, reproducible sheets, films, or specimens for thermal, mechanical, or barrier characterization. These capabilities allow processing at laboratory scale, facilitating the study of processability, thermal stability, and reproducibility, and optimization of polymeric or composite formulations under controlled pressing conditions. The outcomes include uniform samples ready for characterization or industrial validation, with digital delivery of process parameters and full traceability.	Moldeo de láminas, filmes o especímenes termoplásticos. Evaluación de procesabilidad y estabilidad térmica. Optimización de formulaciones y condiciones de prensado. Desarrollo de materiales reproducibles y funcionales.	Molding of thermoplastic sheets, films, or specimens. Processability and thermal stability evaluation. Optimization of formulations and pressing parameters. Development of reproducible and functional materials.	https://www.dropbox.com/scl/fo/kjp6kzyax7sl15xum9knu/AD8rCDUO0Hh94VUT0nBDnY8?rlkey=l3n2ehkh3oniibecucs2f613s9&st=t1dntrj8&dl=0	ES: Termocompresión; Termoplásticos; Economía circular EN: Thermocompression; Thermoplastics; Circular economy	Paula Ferreira, pcfereira@ua.pt
Universidad Central	Estudio de compatibilidad entre plásticos	Plastic Compatibility Study	Análisis de compatibilidad de residuos plásticos para pruebas de material	Analysis of plastic waste compatibility for material testing	Capacidad de análisis de comportamiento de residuos platicos para determinar propiedades funcionales, potenciales usos y aspectos a considerar en la reutilización de estos materiales. Evaluando la compatibilidad entre tipos de plástico (PET, PEAD, PEBD, PP, PS, PVC) para obtener una base de resina reciclada útil como insumo sustituto en procesos de fabricación. Ideal para pymes y proyectos de I+D que buscan validar mezclas, mejorar la calidad de sus productos, reducir costos y promover la producción local de subproductos reciclados frente a la materia prima virgen.	Capability to analyze the behavior of plastic waste to determine functional properties, potential end uses, and key considerations for reutilizing these materials. The service evaluates compatibility among different plastic types (PET, HDPE, LDPE, PP, PS, PVC) to obtain a recycled resin base suitable as a substitute input in manufacturing processes. It is ideal for SMEs and R&D projects seeking to validate material blends, improve product quality, reduce costs, and promote the local production of recycled sub-products as alternatives to virgin raw materials.	Materia prima reciclada para la producción de productos plásticos diversos de construcción, consumo, paquetes y envases, fibras textiles, uso doméstico, entre otros.	Recycled raw material for the production of various plastic products in construction, consumer goods, packaging, containers, textile fibers, household items, and more.	https://drive.google.com/drive/folders/12PBG3GFYweraXFXZJDMN5WfygfOfhFE3i?usp=drive_link	*Valorización *Propiedades *Comportamiento térmico Material *Valorization *Properties *Thermal Behavior	direccioninvestigacionytc@ucentral.edu.co
Universidad Central	Asesoría técnica a recicladores	Technical Advisory Services for Recyclers	Acompañamiento y asesoría en habilidades técnicas para recicladores	Support and guidance in technical skill development for recyclers	La capacidad permite dar asesoramiento y acompañamiento a recicladores en el componente social y económico del reciclaje, promoviendo la visibilidad, inclusión y bienestar de la comunidad recicladora. suministrando formación en componentes de gestión ambiental, administrativo, financiero y de desarrollo personal, junto con estrategias puntuales en relación a logística, marketing digital, comunicación, comercialización, legislación, ciclo de vida del producto, contabilidad, financiación, liderazgo, emprendimiento y herramientas ofimáticas, impulsando su rol clave en la economía circular.	This capability provides advisory and support services to recyclers, addressing the social and economic dimensions of recycling while promoting visibility, inclusion, and well-being within the recycling community. Training is offered in areas such as environmental management, administrative and financial processes, and personal development. Additionally, targeted strategies are provided in logistics, digital marketing, communication, commercialization, legislation, product life cycle, accounting, financing, leadership, entrepreneurship, and office software tools—strengthening their key role in the circular economy.	*Población dedicada al reciclaje y gestión de residuos.	Individuals and communities engaged in recycling and waste management	https://drive.google.com/drive/folders/1RXqEg0JrX03PqW3yYwrmABF2BHIP32_u?usp=drive_link	*Gestión *Formación *Recicladores *Management *Training *Recyclers	direccioninvestigacionytc@ucentral.edu.co
Universidad Central	Análisis de polímeros sintéticos	Analysis of Synthetic Polymers	Identificación de polímeros sintéticos mediante técnicas de caracterización	Identification of synthetic polymers through characterization techniques	El servicio permite caracterizar y analizar polímeros sintéticos mediante un portafolio de tecnicas en espectroscopia, comportamiento tecnico, trituración, ensayos de comportamiento térmico, análisis de inyección, espectroscopía en el infrarrojo cercano (NIR), microscopia de fuerza atomica (AFM), espectroscopia infraroja por transformada de Fourier (FTIR), ensayo de dispersión dinámica de luz, entre otros. La identificación adecuada mejora la eficiencia de los procesos de reciclaje y apoya la trazabilidad de materiales en la cadena de valor hacia una economía circular.	This service enables the characterization and analysis of synthetic polymers using a portfolio of spectroscopy, technical behavior evaluation, shredding, thermal behavior testing, injection behavior analysis, near-infrared spectroscopy (NIR), atomic force microscopy (AFM), Fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR), dynamic light scattering (DLS), among other techniques. Proper identification enhances the efficiency of recycling processes and supports material traceability throughout the value chain toward a circular economy.	*Residuos Sólidos Urbanos *Envases rígidos y flexibles posconsumo *Empaques *SCRAP industrial *Gestores de residuos	Municipal solid waste processors Post-consumer rigid and flexible packaging handlers Packaging manufacturers Industrial scrap processors Waste management operators	https://drive.google.com/drive/folders/1L2CoWv5sm_6-29oBXasqf0YmHpGlGcaY?usp=drive_link	*Caracterización *Clasificación *Sintéticos *Characterization *Classification *Synthetic polymers	direccioninvestigacionytc@ucentral.edu.co
Universidad Central	Propiedad Intelectual e industrial	Intellectual and Industrial Property	Asesoría en propiedad intelectual e industrial en la solución de problemas	Advisory services in intellectual and industrial property for problem-solving	Este servicio ofrece orientación, gestión y acompañamiento enfocado a la propiedad intelectual y sus ramas de propiedad industrial (patentes y modelos de utilidad, diseños industriales, signos distintivos) y derechos de autor (registro de obras, registro de software). Promoviendo el diseño e implementación de dispositivos tecnológicos para la solución de problemáticas de las empresas, instituciones y grupos de investigación. Utilizando herramientas de asistencia en búsquedas tecnológicas y recuperación de información en bases de datos especializadas en propiedad industrial y transferencia tecnológica (madurez tecnológica, convocatorias de alistamiento, comercialización).	Advisory services in intellectual and industrial property for problem-solving This service provides guidance, management, and support focused on intellectual property and its industrial property branches (patents and utility models, industrial designs, distinctive signs) as well as copyright (registration of works and software). It promotes the design and implementation of technological devices aimed at solving challenges faced by companies, institutions, and research groups. The service includes the use of specialized tools for technological searches and information retrieval in industrial property and technology transfer databases (technology readiness level assessment, readiness or acceleration calls, commercialization opportunities).	*Productores de envases, empaques y elementos en base plástico *Investigadores o áreas de innovación de empresas plásticas	Manufacturers of plastic-based packaging, containers, and components Researchers or innovation departments within plastics-sector companies	https://drive.google.com/drive/folders/1Vy6cNOYC7KSgh5FUsb7S1L1Thaq8pkB2?usp=drive_link	*Propiedad Intelectual *Propiedad Industrial *Patentes *Intellectual Property *Industrial Property *Patents	direccioninvestigacionytc@ucentral.edu.co
Universidad Central	Desarrollo Tecnológico de instrumentación	Technological Development of Instrumentation	Soporte en el diseño de instrumentación	Support in instrumentation design	La capacidad permite el desarrollo de herramientas de instrumentación a la medida, en equipos de inyección, de tratamiento de plásticos, entre otros. En los cuales se requieran sensar variables que normalmente son utilizados en los procesos, se proponen propuestas que resuelvan estas necesidades y posteriormente el análisis de funcionamiento para cubrir la necesidad de la instrumentación puntual y posterior análisis de datos obtenidos en se aplicación.	This capability enables the development of customized instrumentation tools for injection equipment, plastic treatment systems, and related machinery. When the measurement of process-relevant variables is required, tailored solutions are proposed to address these needs, followed by functional analysis to ensure that the specific instrumentation requirements are met. The service also includes subsequent analysis of the data obtained during implementation.	*Productores de Envases rígidos y flexibles posconsumo, empaques *Recicladores de materiales plásticos	Producers of post-consumer rigid and flexible packaging Plastic material recyclers	https://drive.google.com/drive/folders/10RZUB4NZrcgzpsFPcrgKL6p8eMrqEvL6?usp=drive_link	*Medición *Instrumentos *Sensores *Measurement *Instruments *Sensors	direccioninvestigacionytc@ucentral.edu.co
Universidad Central	Rutas de adopción a la circularidad	Circularity Adoption Pathways	Metodologías para la adopción de la circularidad en indicadores ESG	Methodologies for adopting circularity within ESG indicators	La capacidad desarrolla la aplicación de metodologías organizacionales transversales en las empresas enfocadas en los aspectos de gestión de tiempo, inversión alcance e impacto, las cuales integran la circularidad en la organización considerando los ámbitos sociales, de gobernanza y ambientales. Por medio de estas rutas de adopción, las empresas cuentan con una comparativa cuantitativa de sus aspectos internos, evidenciando indicadores claves en su desempeño, así como la formación de personal en ámbitos de circularidad.	This capability supports the implementation of cross-functional organizational methodologies focused on time management, investment, scope, and impact. These methodologies integrate circularity into the organization by considering social, governance, and environmental dimensions. Through these adoption pathways, companies obtain a quantitative comparison of their internal factors, identifying key performance indicators while also strengthening staff competencies in circularity-related topics.	*Productores de Envases rígidos y flexibles posconsumo, empaques *Recicladores de materiales plásticos	Producers of post-consumer rigid and flexible packaging Plastic material recyclers	https://drive.google.com/drive/folders/13Ea-ikhy1KO4PmuwVsAjVXbyIKuYgjDc?usp=drive_link	*Cultura Organizacional *Gestión de cambio *Transversalidad de proyectos *Organizational Culture *Change Management *Project Transversality	direccioninvestigacionytc@ucentral.edu.co
Universidad Nacional de Río Negro	SEMMIOTICAR	SEMMIOTICAR	Abordaje integral para medir, monitorear y remediar la contaminación por MP	Comprehensive approach to measuring and remedying microplastic pollution	La motivación principal del proyecto es dar una respuesta a un problema socio-ambiental: la contaminación por microplásticos (MP). El trabajo interdisciplinario en RED de grupos del CONICET reúne las capacidades individuales del INN, INQUIMAE, CITAAC, IIDyPCa y CIEMEP, vinculándolas conceptual, operativa y metodológicamente para describir, monitorear y remediar esta contaminación. Se propone desarrollar dispositivos basados en microfluídica con trampas para retener MP en suspensión y conjuntamente se utilizarán dos estrategias para caracterizar tamaño, prevalencia y morfología: 1) fotosensor de imágenes CMOS, 2) sensores para medir impedancia compleja (INN). La utilización de los dispositivos permitiría ampliar la capacidad de evaluación y monitoreo en tiempo real -comunicación IoT-. La información recogida servirá para mapeo, diagnóstico en la zona de influencia de esta red; esta etapa incluye algoritmos de aprendizaje automático para análisis de imágenes obtenidas con el sensor óptico (IIDyPCa, INN, CIEMEP y CITAAC). Como estrategias de remediación, se desarrollarán e implementarán materiales del tipo membrana selectiva y absorbentes o nanomateriales (INQUIMAE, INN)	The main goal of the project is to address a socio-environmental problem: microplastic (MP) pollution. The interdisciplinary work carried out by CONICET groups brings together the individual capabilities of INN, INQUIMAE, CITAAC, IIDyPCa and CIEMEP, linking them conceptually, operationally and methodologically to describe, monitor and remedy this pollution. The proposal is to develop microfluidic devices with traps to retain MP in suspension; jointly, two strategies will be used to characterise size, prevalence and morphology: 1) CMOS image photosensor, 2) complex impedance sensor (INN). The use of these devices would expand the capacity for real-time assessment and monitoring (IoT communication). The information collected will be used for mapping and diagnosis within the network's area of influence; this stage includes machine learning algorithms for CMOS-images analysis (IIDyPCa, INN, CIEMEP and CITAAC). For the development of remediation strategies, selective membrane and absorbent materials or nanomaterials will be developed and implemented (INQUIMAE, INN).	-Investigación traslacional. SeMMIoTicAR participa activamente en el desarrollo de productos científico-tecnológicos con aplicación concreta. -Desarrollo de tecnologías emergentes. La contaminación por MP es una problemática global y, en resonancia con ello, la capacidad nacional es más que competente para satisfacer la necesidad de desarrollar e implementar soluciones innovadoras y sostenibles. -Interacción intersectorial. El proyecto promueve el diálogo para atender demandas sociales, científicas, productivas y ambientales. SeMMIoTicAR será ofrecido como una plataforma para evaluar continua y sistemáticamente la presencia de MP. -Vinculación y transferencia. SeMMIoTicAR es un producto con alto valor de vinculación y alta competencia a la hora de aportar desarrollos innovadores, creativos y de bajo costo.	-Translational research. SeMMIoTicAR actively participates in the development of scientific and technological products with specific applications. -Emerging technology development. MP pollution is a global problem and, in line with this, the national capacity is more than competent to meet the need for developing and applying sustainable solutions. -Intersectoral interaction. The project promotes inter-sectoral dialogues to address social, scientific, productive, and environmental demands. SeMMIoTicAR will be offered as a platform to continuously and systematically assess the presence of MP. -Liaison and transfer. SeMMIoTicAR is a product with high transfer value and competitiveness in terms of providing innovative, creative, and low-cost developments.	https://drive.google.com/file/d/16zY0fsWXZw2MmzUBTuNAZ_z4O-dcL2b3/view	MICROPLÁSTICOS, INTERDISCIPLINA, INVESTIGACIÓN TRASLACIONAL / MICROPLASTICS, INTERDISCIPLINARY, TRANSLATIONAL RESEARCH	mpaweluca@unm.edu.ar; jarribas@unm.edu.ar; victoriarosatosiri@gmail.com
Universidad de Santiago de Chile (USACH)	Metodologías de gestión de proyectos de innovación (Design Thinking, Lean Startup, etc)	Innovation project management methodologies (Design Thinking, Lean Startup, etc.)	Un marco comparativo para orientar los procesos de innovación sostenibles e impulsados por el mercado	A comparative framework for guiding sustainable and market-driven innovation processes	El LEIND implementa metodologías de gestión de proyectos de innovación en iniciativas académicas, estudiantiles y de vinculación con el entomo. Estas metodologías, como Design Thinking, Lean Startup y enfoques ágiles, permiten estructurar procesos de ideación, desarrollo y validación de soluciones, integrando sostenibilidad, enfoque en el usuario y viabilidad técnica y económica desde etapas tempranas	LEIND applies innovation project management methodologies in academic, student-led and external engagement projects. Approaches such as Design Thinking, Lean Startup and agile frameworks structure ideation, development and validation processes, integrating sustainability, user-centered design and technical and economic feasibility from early stages	Desarrollo de proyectos de innovación tecnológica y social; Formación en metodologías de innovación para estudiantes y organizaciones; Diseño y validación temprana de soluciones orientadas al mercado; Apoyo a procesos de emprendimiento universitario	Development of technological and social innovation projects; Training in innovation methodologies for students and organizations; Early-stage design and validation of market-oriented solutions; Support for university entrepreneurship processes	https://drive.google.com/drive/folders/1Rj5ju5cXJbo1tuMbBhGAyToyZpuZDMEO?usp=drive_link	Innovación, Design Thinking, gestión de proyectos, sostenibilidad, emprendimiento / Innovation, Design Thinking, project management, sustainability, entrepreneurship	lorena.delgado@usach.cl

Universidad de Santiago de Chile (USACH)	Capacidad de generación de solución de problemas con foco en la innovación	Ability to generate solutions with a focus on innovation	Impulsar la resolución creativa de problemas mediante enfoques estratégicos y centrados en el usuario	Driving creative problem-solving through strategic and user-centered approaches	El LEIND fortalece la capacidad de análisis y resolución de problemas complejos mediante enfoques innovadores, integrando pensamiento crítico, creatividad y análisis sistémico. Esta capacidad se desarrolla a través de proyectos reales, desafíos abiertos y metodologías participativas que permiten transformar problemáticas técnicas, sociales y organizacionales en oportunidades de innovación	LEIND strengthens the ability to analyze and solve complex problems through innovative approaches that integrate critical thinking, creativity and systemic analysis. This capability is developed through real-world projects, open challenges and participatory methodologies that transform technical, social and organizational problems into innovation opportunities	Resolución de desafíos industriales y organizacionales; Innovación social y territorial; Desarrollo de competencias en pensamiento innovador; Apoyo a procesos de toma de decisiones estratégicas	Solving industrial and organizational challenges; Social and territorial innovation; Development of innovative thinking skills; Support for strategic decision-making processes	https://drive.google.com/drive/folders/1SnI7Q8EhEnclUXdPPxvW5UWx-m1SNmnw?usp=drive_link	Resolución de problemas, innovación, pensamiento creativo, enfoque sistémico, co-creación / Problem-solving, innovation, creative thinking, systems approach, co-creation	lorena.delgado@usach.cl
Universidad de Santiago de Chile (USACH)	Prototipado de soluciones innovadoras	Innovative solution prototyping	Diseño, modelado y validación temprana de soluciones mediante prototipos funcionales	Design, modeling and early validation of solutions through functional prototypes	El LEIND cuenta con capacidades de prototipado orientadas al desarrollo y validación de soluciones innovadoras, incluyendo modelado conceptual, impresión 3D, pruebas funcionales y validación con usuarios. Estas actividades se articulan como servicios de apoyo a proyectos académicos, de innovación y emprendimiento	LEIND offers prototyping capabilities focused on the development and validation of innovative solutions, including conceptual modeling, 3D printing, functional testing and user validation. These activities are provided as support services for academic, innovation and entrepreneurship projects	Desarrollo de prototipos físicos y funcionales; Validación temprana de productos y servicios; Apoyo a procesos de innovación tecnológica; Formación práctica en prototipado	Development of physical and functional prototypes; Early validation of products and services; Support for technological innovation processes; Hands-on training in prototyping	https://drive.google.com/drive/folders/1GKzFS4YgiTL3KBRhyNed9_TuKlo8LB_?usp=drive_link	Imagen de impresión 3D, prototipos físicos o trabajo en laboratorio / 3D printed image, physical prototypes, or laboratory work	lorena.delgado@usach.cl
Universidad de Santiago de Chile (USACH)	Desarrollo modelo de negocio	Business model development	Diseño de arquitecturas organizativas escalables, sostenibles y orientadas al valor	Designing value-driven, scalable and sustainable organizational architectures	El LEIND desarrolla y acompaña procesos de diseño, mentoría y validación de modelos de negocio, utilizando herramientas como Business Model Canvas y sus distintas variantes. Esta capacidad permite evaluar la coherencia entre propuesta de valor, estructura de costos, fuentes de ingreso y sostenibilidad del modelo	LEIND supports the design, mentoring and validation of business models using tools such as the Business Model Canvas and its different versions. This capability enables the assessment of alignment between value proposition, cost structure, revenue streams and model sustainability	Emprendimientos de base tecnológica y social; Validación de modelos de negocio innovadores; Apoyo a startups universitarias; Procesos de escalamiento y sostenibilidad	Technology-based and social entrepreneurship; Validation of innovative business models; Support for university startups; Scaling and sustainability processes	https://drive.google.com/drive/folders/1qPBI3jq2zy_FOSwE47U-jnjYODJ7JjOi?usp=drive_link	Modelo de negocio, Business Model Canvas, emprendimiento, sostenibilidad, innovación / Business model, Business Model Canvas, entrepreneurship, sustainability, innovation	lorena.delgado@usach.cl
Universidad de Santiago de Chile (USACH)	Evaluación de capacidad de innovación en empresas	Assessment of innovation capacity in companies	Evaluación de los facilitadores, las barreras y la preparación de la organización para una innovación sostenida	Evaluating organizational enablers, barriers and readiness for sustained innovation	El LEIND evalúa la capacidad de innovación de organizaciones mediante el análisis de procesos, cultura, estructura y recursos, identificando brechas, barreras y oportunidades de mejora. Esta capacidad permite diagnosticar el nivel de madurez innovadora y proponer lineamientos estratégicos para fortalecer la innovación en el mediano y largo plazo	LEIND assesses organizational innovation capacity by analyzing processes, culture, structure and resources, identifying gaps, barriers and improvement opportunities. This capability enables the diagnosis of innovation maturity levels and the formulation of strategic guidelines to strengthen innovation in the medium and long term	Diagnóstico de innovación organizacional; Apoyo a procesos de transformación empresarial; Diseño de estrategias de innovación; Evaluación de madurez innovadora	Organizational innovation diagnostics; Support for business transformation processes; Innovation strategy design; Innovation maturity assessment	https://drive.google.com/drive/folders/1-1H5EtrRNQfeVkLJMKBhOmvkL?usp=drive_link	Capacidad de innovación, diagnóstico organizacional, estrategia, transformación empresarial / Innovation capacity, organizational diagnosis, strategy, business transformation	lorena.delgado@usach.cl
UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO NEGRO	Diseño de Sistemas de Reciclado	Design of recycling systems	Diseño de Sistemas Locales de Reciclado con inclusión Social	Design of Local Recycling Systems with Social Inclusion	Diseñamos sistemas locales de reciclado (SLR) con inclusión social en ciudades intermedias y pequeñas, con dos grandes objetivos: fortalecer los sistemas de gestión de residuos a partir del involucramiento de la comunidad; colaborar en políticas sociales de fortalecimiento laboral a partir de la inclusión de los recuperadores. Mediante técnicas participativas que fomentan el involucramiento de actores claves para la eficiente gestión de residuos -gobierno y demás actores públicos, recuperadores y actores privados- se deja atrás la mirada lineal tradicional de la gestión de residuos supliéndola, de manera progresiva, por una que abone a la economía circular y el reciclado de residuos inorgánicos como los plásticos. El diseño incluye todas las etapas del sistema de reciclado –educación ambiental y comunicación, sistemas de recolección, procesamiento, valorización de los residuos y comercialización de los mismos- teniendo en cuenta los límites y potencialidades de cada territorio. La valorización de los residuos, permite pensar un modelo de negocios que contemple la inclusión social de los recuperadores y potenciando las políticas sociales de inclusión laboral.	We design local recycling systems (LRS) with social inclusion in small and medium-sized cities, with two main objectives: to strengthen waste management systems through community involvement; and to collaborate on social policies that promote employment by including waste pickers. Through participatory techniques that foster the involvement of key stakeholders for efficient waste management—government and other public actors, waste pickers, and private actors—the traditional linear approach to waste management is moved away, progressively replaced by one that contributes to the circular economy and the recycling of inorganic waste such as plastics. The design includes all stages of the recycling system—environmental education and communication, collection systems, processing, waste valorization, and marketing—taking into account the limitations and potential of each territory. Waste valorization allows for the development of a business model that considers the social inclusion of waste pickers and strengthens social policies for employment inclusion.	-Asesoramiento técnico y organizativo para entidades de la economía circular públicas y privadas. -Fortalecimiento de capacidades institucionales -Seguimiento y evaluación de políticas públicas municipales, provinciales y/o sistemas GIRSU. -Educación Ambiental.	- Technical and organizational consulting for public and private circular economy entities. - Strengthening institutional capacities. - Monitoring and evaluation of municipal and provincial public policies and/or integrated solid waste management systems. - Environmental education.	https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1pvt_-ttf1l6f_OveLdSUmmGCi8iXzxLn-	Sistemas municipales de reciclado, Valorización de residuos, Inclusión social y laboral / Municipal recycling systems, Waste recovery, Social and labor inclusion	Dr. Julián Arribas jarribas@unm.edu.ar; María Paula Awe Luca, mpaweluca@unm.edu.ar
Universidad Nacional de Córdoba	Capacidad de procesamiento y formulación de mezclas poliméricas	Polymer blend processing and formulation capabilities	Desarrollo y optimización de compuestos poliméricos a escala de laboratorio y piloto	Development and optimization of polymer compounds at laboratory and pilot scale	Contamos con conocimiento técnico y capacidades experimentales para la formulación y obtención de materiales poliméricos compuestos mediante mezclas de polímeros provenientes de distintas fuentes. Trabajamos a escala de laboratorio y piloto utilizando procesos como extrusión, laminado y prensado, permitiendo el desarrollo, optimización y validación de nuevos materiales con propiedades específicas según la aplicación.	We have technical expertise and experimental capabilities for the formulation and production of composite polymeric materials through blends of polymers from different sources. We work at laboratory and pilot scale using processes such as extrusion, lamination, and pressing, enabling the development, optimization, and validation of new materials with properties tailored to specific applications.	Desarrollo de materiales compuestos para envases y embalajes. Valorización y reformulación de plásticos reciclados. Diseño de polímeros con propiedades mecánicas o térmicas específicas.	Development of composite materials for packaging applications. Upcycling and reformulation of recycled plastics. Design of polymers with specific mechanical or thermal properties.	https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.husyca.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F12%2Fextrusora-de-plastico-scaled.jpg&tbnid=u8EyuFG8FGvNrM&vet=1&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.husyca.com%2Fque-es-una-extrusora-de-plastico%2F&docid=9reBuL_hzY0EYM&w=2560&h=1696&source=sh%2Fx%2Fim%2Fm1%2F0&kgs=430db294645225d7	Procesamiento, extrusión, oprimización	Raquel Martini - raquel.martini@unc.edu.ar
Universidad Nacional de Córdoba	Capacidad de caracterización integral de polímeros	Comprehensive polymer characterization capability	Caracterización fisicoquímica, térmica, mecánica y morfológica de polímeros	Physicochemical, thermal, mechanical and morphological characterization of polymers	Contamos con capacidades experimentales, investigadores y persona técnico especializado para realizar ensayos de caracterización de materiales poliméricos; análisis de datos; modelado de fenómenos fisicoquímicos.	We have experimental capabilities, researchers and specialized technical personnel to perform characterization tests of polymeric materials; data analysis; modeling of physicochemical phenomena.	Análisis de calidad de plásticos; análisis de desempeño de plásticos; evaluación y optimización de propiedades finales de materiales poliméricos y mezclas en diversos campos (envasado, construcción, biomedicina, etc.)	Quality analysis of plastics; performance analysis of plastics; evaluation and optimization of final properties of polymeric materials and blends in various fields (packaging, construction, biomedicine, etc.)	https://www.instron.com/wp-content/uploads/2024/06/ave-2-non-contacting-video-extensometer706x529.jpg		raquel.martini@unc.edu.ar
Universidad Nacional de Córdoba	Capacidad de procesamiento de polímeros con fluidos a alta presión	Polymer processing capability with high-pressure fluids	Modificación de propiedades de polímeros mediante fluidos supercríticos	Modification of polymer properties using supercritical fluids	Contamos con conocimientos, experiencia y capacidad experimental para el procesamiento de materiales poliméricos con CO2 supercrítico para modificar su estructura, cristalinidad, porosidad, etc. y para incorporación de aditivos y agentes activos.	We have the knowledge, experience, and experimental capacity to process polymeric materials with supercritical CO2 to modify their structure, crystallinity, porosity, etc., and to incorporate additives and active agents.	Materiales porosos, aerogeles, películas activas para envasado de alimentos, biomateriales, liberación controlada de principios activos; coloreado y teñido de fibras sin utilización de agua.	Porous materials, aerogels, active films for food packaging, biomaterials, controlled release of active ingredients, water-free coloring and dyeing of fibers.	https://i0.wp.com/textilelearner.net/wp-content/uploads/2024/12/Supercritical-Fluids-in-the-Textile-Industry.jpg?fit=600%2C355&ssl=1		laura.goni@unc.edu.ar; nicolas.ganan@unc.edu.ar
Universidad de Santiago de Chile (USACH)	Diagnóstico de capacidad de innovación empresarial	Innovation capability diagnosis for companies	Evaluación estratégica del estado actual de la innovación organizacional	Strategic assessment of organizational innovation maturity	Servicio orientado a diagnosticar el nivel de capacidad de innovación de empresas y organizaciones, basado en la norma ISO 56002, identificando facilitadores, barreras, brechas y oportunidades de mejora. El resultado es un plan de acción estructurado para fortalecer la innovación de manera sistemática y sostenible	Service aimed at assessing the innovation capability of companies and organizations, identifying enablers, barriers, gaps and improvement opportunities. The outcome is a structured action plan to strengthen innovation in a systematic and sustainable way	Diagnóstico en grillas de madurez en innovación; Análisis organizacional y cultural; Entrevistas y talleres participativos; Herramientas de evaluación estratégica basado en métodos multicriterio	Innovation maturity assessment; Organizational and cultural analysis; Interviews and participatory workshops; Strategic assessment tools	https://drive.google.com/drive/folders/10WK8IvXkzAOOmVJtbNrhAA8XbdDVzsmz?usp=drive_link	Empresas públicas y privadas; Procesos de transformación organizacional; Diseño de estrategias de innovación / Public and private companies; Organizational transformation processes; Innovation strategy design	lorena.delgado@usach.cl
Universidad de Santiago de Chile	Diseño y Desarrollo de Productos Arquitectónicos con Plástico Reciclado	Design and Development of Architectural Products Using Recycled Plastic	Soluciones integrales desde el diseño al prototipado y producción	Comprehensive solutions from design to prototyping and production	El Laboratorio de Exploración en Materiales Arquitectónicos Ambientales (LEMAA) desarrolla soluciones integrales para el diseño y desarrollo de productos destinados a la arquitectura y la construcción, con un fuerte enfoque en el uso de materiales plásticos reciclados. A través de la ejecución de proyectos aplicados, como palmetas de revestimiento y resonadores acústicos para espacios de trabajo, LEMAA aborda de manera articulada las etapas de diseño, selección y formulación de materiales, prototipado y producción, generando productos innovadores, funcionales y alineados con principios de sostenibilidad y economía circular.	The Laboratory for Exploration in Environmental Architectural Materials (LEMAA) develops comprehensive solutions for the design and development of products for architecture and construction, with a strong focus on the use of recycled plastic materials. Through the execution of applied projects, such as cladding tiles and acoustic resonators for workspaces, LEMAA takes a coordinated approach to the stages of design, material selection and formulation, prototyping, and production, generating innovative, functional products that are aligned with the principles of sustainability and the circular economy.	Diseño y desarrollo de productos arquitectónicos; Prototipado funcional; Desarrollo de soluciones constructivas sostenibles	Design and development of architectural products; Functional prototyping; Development of sustainable construction solutions	https://drive.google.com/file/d/1KgPiCvRJ114-McXXG_kdgMWaTPCOcD4E/view?usp=drive_link	Diseño de productos; Plástico reciclado; Arquitectura sustentable; Prototipado	lemaa@usach.cl

Universidad de Santiago de Chile	Caracterización de Plásticos para Arquitectura y Construcción	Characterization of Plastics for Architecture and Construction	Análisis y caracterización de materiales en función de propiedades mecánicas, químicas y térmicas	Analysis and characterization of materials based on mechanical, chemical, and thermal properties	El Laboratorio de Exploración en Materiales Arquitectónicos Ambientales (LEMAA), ha desarrollado una gran experiencia relacionada con la evaluación y análisis de las propiedades mecánicas, químicas y térmicas del plástico. Gracias a la ejecución de proyectos destinados al desarrollo de productos con plástico reciclado, tales como palmetas de revestimiento y resonadores acústicos para espacios de trabajo, el laboratorio LEMAA entrega una caracterización precisa indicando el potencial de utilización para el desarrollo productos para la arquitectura y construcción	The Laboratory for Research into Environmental Architectural Materials (LEMAA) has developed extensive experience in the evaluation and analysis of the mechanical, chemical, and thermal properties of plastic. Thanks to the implementation of projects aimed at developing products made from recycled plastic, such as cladding panels and acoustic resonators for workspaces, the LEMAA laboratory provides accurate characterization indicating the potential for use in the development of products for architecture and construction.	Desarrollo y validación de productos arquitectónicos; Selección de materiales; Apoyo técnico a proyectos de innovación y economía circular; Evaluación de desempeño de materiales	Development and validation of architectural products; Selection of materials; Technical support for innovation and circular economy projects; Evaluation of material performance	https://drive.google.com/file/d/18xzOJnmHcwLR0Zzn9-nP0PhK5tYJTdTI/view?usp=drive_link	Characterization of materials; Recycled plastic; Mechanical properties; Chemical properties; Thermal properties	lemaa@usach.cl
UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO NEGRO	Laboratorio de Calidad Ambiental y Biotecnología (LCAB)	Environmental Quality and Biotechnology Laboratory (LCAB)	I+D+i en biotecnología aplicada a la sostenibilidad ambiental.	R&D&I in biotechnology applied to environmental sustainability.	El Laboratorio de Estudios de Calidad Ambiental y Biotecnología (LCAB) de la UNRN es una unidad ejecutora dedicada a generar conocimiento científico y soluciones innovadoras. Su misión es contribuir al desarrollo sostenible mediante la investigación en ecosistemas (aire, suelo, agua) y el desarrollo de bioprocesos. En el contexto de la economía circular del plástico, el LCAB ofrece capacidades avanzadas en biotecnología microbiana y genómica para desarrollar soluciones de biorremediación y valorización de residuos, actuando como puente entre la academia y el sector productivo regional.	The Laboratory for Environmental Quality Studies and Biotechnology (LCAB) at UNRN is a research unit dedicated to generating scientific knowledge and innovative solutions. Its mission is to contribute to sustainable development through research on ecosystems (air, soil, water) and the development of bioprocesses. Within the context of the circular economy for plastics, the LCAB offers advanced capabilities in microbial biotechnology and genomics to develop bioremediation and waste valorization solutions, acting as a bridge between academia and regional production sectors.	Desarrollo de bioprocesos para tratamiento de residuos. Estudios de impacto ambiental de nuevos materiales. Asesoramiento técnico a industrias para la transición verde. Investigación en biodegradación mediada por microorganismos.	• Development of bioprocesses for waste treatment. • Environmental impact studies of new materials. • Technical consulting for industries on the green transition. • Research on biodegradation mediated by microorganisms.	https://drive.google.com/file/d/1uhpS4o5mBB0hO10kNC7XnTTJjor8Y5U_/view?usp=drivesdk	Biotecnología, Sostenibilidad, Economía Circular / Biotechnology, Sustainability, Circular Economy	Investigadora Paula Andrea Paez, ppaez@unm.edu.ar; María Paula Awe Luca, mpaweluca@unm.edu.ar
Universidad de Santiago de Chile	Evaluación de Impacto Ambiental	Environmental Impact Assessment	Evaluación de los riesgos medioambientales, el desempeño en materia de sostenibilidad y las estrategias de mitigación.	Evaluating environmental risks, sustainability performance and mitigation strategies	El PDSPS desarrolla evaluaciones de impacto ambiental orientadas al análisis de sistemas productivos, procesos industriales y cadenas de valor, considerando impactos ambientales directos e indirectos. La capacidad integra criterios de sostenibilidad, eficiencia en el uso de recursos y mitigación de externalidades negativas, apoyando la toma de decisiones estratégicas en contextos productivos complejos	The PDSPS conducts environmental impact assessments focused on production systems, industrial processes and value chains, considering both direct and indirect environmental impacts. This capability integrates sustainability criteria, resource efficiency and mitigation of negative externalities, supporting strategic decision-making in complex productive contexts	Evaluación ambiental de procesos productivos; Análisis de sostenibilidad en proyectos industriales; Apoyo a estrategias de mitigación ambiental; Diagnóstico ambiental para toma de decisiones	Environmental assessment of production processes; Sustainability analysis of industrial projects; Support for environmental mitigation strategies; Environmental diagnostics for decision-making	https://drive.google.com/drive/folders/1ryWj20ki8Ik7pVTLCOgYe9M-9OCZbs8b?usp=sharing	Impacto ambiental, sostenibilidad, sistemas productivos, mitigación, evaluación ambiental / Environmental impact, sustainability, production systems, mitigation, environmental assessment	pdsps@usach.cl
Universidad de Santiago de Chile	Simulación matemática de sistemas productivos	Mathematical simulation of production systems	Modelización de sistemas complejos para predecir comportamientos y optimizar la toma de decisiones	Modeling complex systems to predict behavior and optimize decision-making	El PDSPS cuenta con capacidades de simulación matemática orientadas al análisis y modelación de sistemas productivos complejos. Mediante modelos matemáticos y computacionales, se estudia el comportamiento de procesos, flujos y recursos, permitiendo evaluar escenarios, identificar cuellos de botella y apoyar la optimización de decisiones en contextos de sostenibilidad	The PDSPS offers mathematical simulation capabilities focused on the analysis and modeling of complex production systems. Through mathematical and computational models, process behavior, flows and resources are studied, enabling scenario evaluation, bottleneck identification and decision optimization under sustainability constraints	Simulación de procesos productivos; Evaluación de escenarios de operación; Optimización de sistemas industriales; Apoyo a decisiones estratégicas	Production process simulation; Operational scenario analysis; Industrial systems optimization; Strategic decision support	https://drive.google.com/drive/folders/1ryWj20ki8Ik7pVTLCOgYe9M-9OCZbs8b?usp=sharing	Simulación matemática, modelación, sistemas complejos, optimización, sostenibilidad / Mathematical simulation, modeling, complex systems, optimization, sustainability	pdsps@usach.cl
Universidad de Santiago de Chile	Resolución de problemas de logística circular	Solving circular logistics problems	Estrategias para optimizar los ciclos de recursos, los flujos inversos y la recuperación sostenible de valor	Strategies to optimize resource loops, reverse flows and sustainable value recovery	El PDSPS aborda problemas de logística circular mediante el análisis y diseño de sistemas que optimizan el uso de recursos, los flujos inversos y la recuperación de valor en cadenas productivas. Esta capacidad integra principios de economía circular, sostenibilidad y eficiencia logística para mejorar el desempeño ambiental y económico de los sistemas productivos	The PDSPS addresses circular logistics problems through the analysis and design of systems that optimize resource use, reverse flows and value recovery in production chains. This capability integrates circular economy principles, sustainability and logistics efficiency to improve environmental and economic performance	Diseño de sistemas de logística inversa; Optimización de cadenas de suministro circulares; Recuperación y reutilización de recursos; Análisis de flujos de materiales	Reverse logistics system design; Circular supply chain optimization; Resource recovery and reuse; Material flow analysis	https://drive.google.com/drive/folders/1ryWj20ki8Ik7pVTLCOgYe9M-9OCZbs8b?usp=sharing	Logística circular, economía circular, sostenibilidad, cadenas de suministro, recuperación de valor / Circular logistics, circular economy, sustainability, supply chains, value recovery	pdsps@usach.cl
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV)	Laboratorio de Polímeros	Polymer Laboratory	Síntesis y estudio de materiales con potencial tecnológico	Synthesis and study of materials with technological potential	El laboratorio de polímeros de la PUCV se dedica a la síntesis, caracterización y estudio de macromoléculas, en diversos ámbitos. Posee una línea de investigación básica enfocada en la síntesis de polímeros conjugados, en base al diseño de unidades monomércas y posterior electropolimerización de éstas sobre distintos sustratos, para generar materiales orgánicos con aplicaciones en optoelectrónica. Por otra parte, también se trabaja en una línea de investigación aplicada enfocada en el reciclaje de polímeros comerciales, que posean un gran impacto ambiental.	The PUCV polymer laboratory is dedicated to the synthesis, characterization, and study of macromolecules in various fields. It has a basic research line focused on the synthesis of conjugated polymers, based on the design of monomeric units and their subsequent electropolymerization on different substrates, to generate organic materials with applications in optoelectronics. It also works on applied research focused on the recycling of commercial polymers that have a significant environmental impact.	Líneas de investigación: -Síntesis de polímeros con actividad fotoeléctrica -Electropolimerización de compuestos orgánicos El laboratorio cuenta con equipamiento especializado que incluye un cromatógrafo de exclusión molecular (SEC) SHIMADZU con columna Shim-pack GPC-80MD, calorímetro diferencial de barrido (DSC) Perkin Elmer modelo DSC 4000, potenciostato CHI 600, y equipos para síntesis orgánica en atmósfera inerte. Este instrumental permite abordar proyectos de investigación y servicios con alto estándar técnico.	Research areas: -Synthesis of polymers with photoelectric activity -Electropolymerization of organic compounds The laboratory has specialized equipment that includes a SHIMADZU size exclusion chromatograph (SEC) with a Shim-pack GPC-80MD column, a Perkin Elmer DSC 4000 differential scanning calorimeter (DSC), a CHI 600 potentiostat, and equipment for organic synthesis in an inert atmosphere. This equipment allows us to undertake research projects and services with high technical standards.	https://drive.google.com/drive/folders/1f2Dy9u0RnMu6lIOAyVOHZWVzgGJuIgtm?usp=sharing	polímeros, síntesis, reciclaje	"Juan Pablo Soto Gáldames juan.soto@pucv.cl"
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV)	Laboratorio de Polímeros	Polymer Laboratory	Síntesis y estudio de materiales con potencial tecnológico	Synthesis and study of materials with technological potential	El laboratorio de polímeros de la PUCV se dedica a la síntesis, caracterización y estudio de macromoléculas, en diversos ámbitos. Posee una línea de investigación básica enfocada en la síntesis de polímeros conjugados, en base al diseño de unidades monomércas y posterior electropolimerización de éstas sobre distintos sustratos, para generar materiales orgánicos con aplicaciones en optoelectrónica. Por otra parte, también se trabaja en una línea de investigación aplicada enfocada en el reciclaje de polímeros comerciales, que posean un gran impacto ambiental.	The PUCV polymer laboratory is dedicated to the synthesis, characterization, and study of macromolecules in various fields. It has a basic research line focused on the synthesis of conjugated polymers, based on the design of monomeric units and their subsequent electropolymerization on different substrates, to generate organic materials with applications in optoelectronics. It also works on applied research focused on the recycling of commercial polymers that have a significant environmental impact.	Líneas de investigación: -Síntesis de polímeros con actividad fotoeléctrica -Electropolimerización de compuestos orgánicos El laboratorio cuenta con equipamiento especializado que incluye un cromatógrafo de exclusión molecular (SEC) SHIMADZU con columna Shim-pack GPC-80MD, calorímetro diferencial de barrido (DSC) Perkin Elmer modelo DSC 4000, potenciostato CHI 600, y equipos para síntesis orgánica en atmósfera inerte. Este instrumental permite abordar proyectos de investigación y servicios con alto estándar técnico.	Research areas: -Synthesis of polymers with photoelectric activity -Electropolymerization of organic compounds The laboratory has specialized equipment that includes a SHIMADZU size exclusion chromatograph (SEC) with a Shim-pack GPC-80MD column, a Perkin Elmer DSC 4000 differential scanning calorimeter (DSC), a CHI 600 potentiostat, and equipment for organic synthesis in an inert atmosphere. This equipment allows us to undertake research projects and services with high technical standards.	https://drive.google.com/drive/folders/1f2Dy9u0RnMu6lIOAyVOHZWVzgGJuIgtm?usp=sharing	polímeros, síntesis, reciclaje	"Juan Pablo Soto Gáldames juan.soto@pucv.cl
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV)	Laboratorio Microscopía Electrónica	Electron Microscopy Laboratory	Caracterización microestructural y elemental avanzada	Advanced microstructural and elemental characterization	El Laboratorio de Microscopía Electrónica de Barrido permite el análisis detallado de la morfología y composición de materiales sólidos mediante microscopía SEM y espectroscopía EDX. Ideal para investigación y desarrollo en ciencias e ingeniería.	The Scanning Electron Microscopy Laboratory enables detailed analysis of morphology and composition of solid materials through SEM and EDX. Suitable for research and development in science and engineering.	Este laboratorio es clave en la caracterización de materiales metálicos, cerámicos, poliméricos y biológicos. Se utiliza en estudios de investigación científica, control de calidad y análisis de fallas. El análisis incluye imágenes de alta resolución y composición elemental. Está equipado con un Microscopio Electrónico de Barrido HITACHI SU 3500 y un sistema EDX Bruker XFlash detector 410M con resolución de 133 eV en la línea MnKα. Permite el análisis de superficies, esquemas de pintura, cortes transversales metálicos y mediciones de espesor en depósitos electroquímicos. Su versatilidad lo hace aplicable en sectores productivos, académicos y tecnológicos.	This lab plays a key role in the characterization of metallic, ceramic, polymeric, and biological materials. It supports scientific research, quality control, and failure analysis. It is equipped with a HITACHI SU 3500 Scanning Electron Microscope and a Bruker XFlash 410M EDX detector (133 eV resolution at MnKα). It enables high-resolution imaging and elemental composition analysis of surfaces, paint schemes, metal cross-sections, and electrochemical coating thicknesses. Its versatility makes it suitable for academic, industrial, and technological sectors.	https://drive.google.com/drive/folders/1hio90rUVvf-21RMbtBK0ZphHbtrickN_?usp=sharing	Microscopía, materiales, polímeros	datyc.quimica@pucv.cl - sem.pucv@pucv.cl
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV)	"Valparaíso Makerspace: espacio creativo, tecnológico y colaborativo "	Valparaíso Makerspace: creative, tech & collaborative space	Espacio equipado para creación, validación y testeo de prototipos	Space equipped for the creation, validation and testing of prototypes.	Valparaíso Makerspace PUCV es un espacio creativo, tecnológico y colaborativo alojado en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, orientado a estudiantes, emprendedores, investigadores y actores del ecosistema de innovación regional. Promueve la filosofía maker del "hazlo tú mismo", democratizando el acceso a herramientas y conocimientos técnicos. Se enfoca en la validación temprana de ideas y proyectos a través del prototipado ágil de baja y mediana resolución, facilitando procesos de aprendizaje rápido, experimentación y exploración de modelos de negocio de alto potencial. A través de su infraestructura, equipamiento y experiencia institucional, el espacio permite el desarrollo de proyectos tecnológicos con impacto social, económico y ambiental. Actualmente opera en tres áreas principales: - Prototipado ágil - Área de extensión y educación - Área de I+D+i+c	"Valparaíso Makerspace PUCV is a creative, tech-based and collaborative space hosted by Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. It is aimed at students, entrepreneurs, researchers and actors of the regional innovation ecosystem. The space promotes the maker philosophy of "do it yourself", democratizing access to tools and technical knowledge. It focuses on early-stage project validation through low and medium-resolution agile prototyping, enabling rapid learning, experimentation and business model exploration. Through its infrastructure, equipment and institutional experience, it supports the development of technological projects with social, economic and environmental impact. It currently operates in three main areas: - Agile prototyping - Outreach and education area - R&D+i+c area	-Prototipado de productos y MVPs. -Experimentación con materiales. -Diseño, ideación y validación temprana. -Actividades creativas y colaborativas. Dentro del equipamiento se tienen impresoras 3D, cortadora láser, herramientas manuales y equipos avanzados como máquinas CNC y computadoras con software de diseño permitiendo a creadores materializar ideas en prototipos y proyectos innovadores	-Product and MVP prototyping. -Experimentation with materials. -Design, ideation and early validation. -Creative and collaborative activities. The equipment includes 3D printers, laser cutters, hand tools, and advanced equipment such as CNC machines and computers with design software, allowing creators to turn ideas into prototypes and innovative projects.	https://drive.google.com/drive/folders/1di_xXwr6SxHeu6TfHnZqb_GGNWSeK1at?usp=sharing	Makerspace, prototipado, innovación	"Carolina Marcela Escobar Inostroza carolina.escobar@pucv.cl Cesar Eduardo Cofre Reyes cesar.cofre@pucv.cl Patricia Olave Rocuant patricia.olave@pucv.cl

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV)	Sistema institucional de reciclaje PUCV	PUCV Institutional Recycling System	Gestión integral de residuos y trazabilidad ambiental	Comprehensive waste management and traceability	La PUCV cuenta con un sistema institucional de gestión de residuos no peligrosos que permite reducir su impacto ambiental y fomentar la economía circular. Desde 2022, este sistema opera en todos los campus y sedes, con más de 40 puntos de reciclaje para la separación de materiales en origen (papel, plástico, vidrio, aluminio y basura). El sistema incluye transporte con vehículo eléctrico, segregación secundaria, compactado, enfardado y retiro por gestores autorizados, asegurando la trazabilidad hasta su disposición final. Esta iniciativa es liderada por la Unidad de Gestión Ambiental y se complementa con estrategias de concientización interna y cumplimiento de estándares institucionales en sostenibilidad, reforzando una cultura ambiental activa en la comunidad universitaria.	PUCV has implemented a university-wide solid waste management system to reduce its environmental impact and foster circular economy practices. Since 2022, over 40 recycling points operate across campuses for source separation (paper, plastic, glass, aluminum, general waste). The system includes electric transport, secondary sorting, compacting and authorized waste pickup, ensuring full traceability. Led by the Environmental Management Unit, this initiative promotes sustainability standards and environmental awareness across the university community.	Modelos replicables de reciclaje, concientización ambiental, trazabilidad en cumplimiento REP, infraestructura verde.	Scalable recycling models, awareness campaigns, REP compliance traceability, green infrastructure.	https://drive.google.com/drive/folders/1Yhhc-hmR0P8ek5U4HBvE2Wj2M73Pmum9?usp=sharing	reciclaje, sostenibilidad, trazabilidad	gestionambiental@pucv.cl
Universidad Nacional del Sur	Evaluación de Envases Terminados	Evaluation of Finished Packaging	ANÁLISIS DE FALLAS, EVALUACIÓN DE MIGRACIONES Y ENSAYOS DE CONFORMIDAD DE ENVASES	FAILURE ANALYSIS OF FOOD AND PHARMACEUTICAL PACKAGING, MIGRATION AND COMPLIANCE TESTS	Análisis integral de envases terminados: Perfiles de volátiles en envases de atmósfera modificada (MAP) Análisis de fallas y contaminaciones Problemas de delaminación y rotura Problemas de adhesión Problemas de fallas mecánicas en envases, embalajes y tapas Migración global y específica de aditivos y otros elementos, desde envases y consumibles a alimentos y medicamentos Cumplimiento de la normativa europea y GMC Mercosur Modelos de migración Evaluación de la biodegradabilidad en compostaje de materiales de envase	Integral analysis of finished packaging: Volatiles profiles in modified atmosphere packaging (MAP) Failure and contamination analysis Problems of delamination and breakage Adhesion problems Mechanical failure problems in packaging and lids Global and specific migration of additives and elements from containers and consumables to foods and drugs Compliance of European and GMC Mercosur regulations Migration models Assessment of biodegradability and composting of packaging materials	Evaluación de envases terminados Ensayos de envases para alimentos Ensayos de envases farmacéuticos Análisis de fallas en envases Evaluación de delaminación Diagnóstico de fallas de adhesión Ensayos de desempeño mecánico Análisis de compuestos volátiles Ensayos de migración global y específica Evaluación del cumplimiento normativo Ensayos de cumplimiento para la UE y Mercosur Modelado de migración Evaluación de compostabilidad Evaluación de envases biodegradables Análisis de contaminación	Finished packaging evaluation Food packaging testing Pharmaceutical packaging testing Failure analysis in packaging Delamination assessment Adhesion failure diagnosis Mechanical performance testing Volatile profile analysis (MAP) Global and specific migration testing Regulatory compliance assessment EU and Mercosur compliance testing Migration modeling Compostability evaluation Biodegradable packaging assessment Contamination analysis	https://drive.google.com/file/d/1305Ug0-TriCtstoNoNMATh5rZ1ydg73j/view?usp=drive_link	ENSAYOS DE CONFORMIDAD, ANÁLISIS DE MIGRACIÓN, ANÁLISIS DE FALLAS / PACKAGING COMPLIANCE TESTING, MIGRATION ANALYSIS, FAILURE ANALYSIS	ott@plapiqui.edu.ar
Universidad Nacional del Sur	Tratamiento de Aguas Residuales	Wastewater Treatment	TRATAMIENTO DE AGUAS CONTAMINADAS CON DERIVADOS DE ANILINA Y FENOL	TREATMENT OF PHENOLIC AND ANILINE-RELATED COMPOUNDS FROM WASTEWATERS	PLAPIQUI tiene experiencia en el tratamiento de aguas residuales contaminadas con compuestos derivados de anilina y fenol, utilizando un proceso de oxidación avanzada (AOP) sin equipo complejo o costoso. El proceso utiliza materiales baratos como catalizadores y tiene alta actividad y selectividad. Es un proceso de remediación de múltiples etapas que utiliza reacciones de adsorción y oxidación. Otras características son: Diseño de catalizador ad hoc Utilización de nuevos materiales como nanozimas como catalizadores Utilización de nuevos materiales magnéticos como soportes de catalizadores Enfoque en aguas residuales de industrias textiles, papeleras y de polímeros Aplicación a degradación y oxidación de lignina	Researchers at PLAPIQUI have experience in the treatment of phenolic and aniline related compounds from wastewater, using an Advanced oxidation Process (AOP) without complex or expensive equipment. The process uses inexpensive materials as catalysts and has high activity and selectivity. It is a Multistep Remediation Process using adsorption and oxidation reactions. Other characteristics are: Ad-hoc catalyst design Use new materials like nanozymes as catalysts Use new magnetic materials as supports of magnetic catalysts Focus in wastewaters from textile, paper and polymer industries Also applicable to lignin degradation and oxidation	Tratamiento de aguas residuales industriales Remoción de anilina y fenol Procesos de oxidación avanzada (AOP) Tratamiento de efluentes textiles Tratamiento de efluentes de la industria de pulpa y papel Remediación de efluentes de la industria de polímeros Degradación de lignina Sistemas de oxidación catalítica Tratamientos combinados de adsorción–oxidación Recuperación de catalizadores magnéticos Tecnologías de remediación de bajo costo Degradación selectiva de contaminantes Tratamiento de agua en múltiples etapas	Industrial wastewater treatment Aniline and phenol removal Advanced oxidation processes (AOP) Textile effluent treatment Pulp and paper wastewater treatment Polymer industry effluent remediation Lignin degradation Catalytic oxidation systems Adsorption–oxidation treatment Magnetic catalyst recovery Low-cost remediation technologies Selective contaminant degradation Multi-stage water treatment	https://drive.google.com/file/d/1NI.5aSnrVzRw3C7k5RP33HUH8utdsXAvo/view?usp=drive_link	PROCESOS DE OXIDACIÓN AVANZADA, TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, REMEDIACIÓN CATALÍTICA / ADVANCED OXIDATION PROCESSES, INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT, CATALYTIC REMEDIATION	ott@plapiqui.edu.ar
Universidad Nacional del Sur	Eficiencia Energética	Energy Efficiency	SERVICIOS DE ASESORÍA PARA LA REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA EN TODAS SUS FORMAS	REDUCTION OF ENERGY CONSUMPTION	En PLAPIQUI ofrecemos soluciones integrales y "a medida" para cada cliente, con un acompañamiento permanente, buscando mejorar de manera continua el desempeño energético de sus procesos e instalaciones. Nuestros servicios comprenden las siguientes etapas: Relevamiento de Datos Diagnóstico Energético Propuestas de Mejora Plan de Seguimiento y Mejora Continua Dentro de las actividades realizadas por PLAPIQUI en materia energética se destacan: Recopilación y análisis de información relevante. Relevamiento en campo. Entrevistas. Evaluación del Desempeño Energético. Detección de puntos de mejora. Evaluación de alternativas. Ingeniería Conceptual, Básica y Básica Extendida. Factibilidad técnico-económica de alternativas. Optimización Energética de Procesos. Análisis de incorporación y transición hacia Energías Renovables. Supervisión, seguimiento y monitoreo. Plan de mejora continua. Contamos con la figura del Gestor Energético, quien acompañará y asesorará de manera particular a los responsables del manejo de la energía dentro de la organización en cada una de las etapas.	In PLAPIQUI we offer integral and customizable solutions for each client, with permanent support, seeking for continuous improvement of the energy performance of their processes and installations. Our services include the following steps: Data survey Energy diagnosis Identification of improvement proposals Monitoring plan and continuous improvement Among the activities carried out by PLAPIQUI on energy field, the following stand out: Collection and analysis of relevant information. Field survey. Interviews. Energy Performance Assessment. Detection of points of improvement. Evaluation of alternatives. Conceptual, Basic and Extended Basic Engineering. Technical-economic feasibility studies of alternatives. Processes Energy Optimization. Analysis of incorporation and transition towards Renewable Energies. Supervision and monitoring. Continuous improvement plan. We offer an Energy Manager, who will accompany and advise in a personalized way those responsible for the management of energy within the organization in each of the stages.	Evaluación de la eficiencia energética Optimización energética de procesos Gestión energética industrial Estrategias de transición energética Programas de mejora continua Optimización de sistemas de servicios	Energy efficiency assessment Process energy optimization Industrial energy management Transition strategies Continuous improvement programs Utility system optimization	https://drive.google.com/file/d/1Z34ABZl3ortDuuPSDUZVwtwUZFLJzr-S/view?usp=drive_link	EFICIENCIA ENERGÉTICA, GESTIÓN DE LA ENERGÍA, OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS / ENERGY EFFICIENCY, ENERGY MANAGEMENT, PROCESS OPTIMIZATION	ott@plapiqui.edu.ar
Universidad Nacional del Sur	Estudios Medioambientales	Environmental Studies	EVALUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE MÉTODOS ANALÍTICOS	EVALUATION AND IMPLEMENTATION OF ANALYTICAL METHODS	PLAPIQUI posee las siguientes capacidades: Evaluación e implementación de métodos analíticos estandarizados para estudios medioambientales y aplicados a seguridad ocupacional siguiendo normas nacionales e internacionales. Desarrollo o implementación de metodologías analíticas ad hoc. Estudios de monitoreo de calidad de aire dirigidos a contaminantes específicos Experiencia en el desarrollo e implementación de varias técnicas analíticas: Espectrometría de absorción atómica, Espectrofotometría infrarroja, Espectrofotometría UV-vis, cromatografía GC, HPLC, entre otros	PLAPIQUI has the following capabilities: Evaluation and implementation of analytical methods for environmental protection and occupational safety following national and international standards. Development or implementation of ad hoc analytical methodologies. Air quality monitoring studies aimed at specific pollutants. Experience in development and implementation of several analytical techniques: Atomic absorption spectrometry, Infrared spectrophotometry, UV-vis spectrophotometry, GC chromatography, HPLC, among others.	Monitoreo ambiental Evaluación de la calidad del aire Análisis de seguridad ocupacional Identificación de contaminantes Implementación de métodos normalizados Desarrollo de métodos analíticos Análisis de contaminantes traza Estudios de emisiones industriales Ensayos de cumplimiento normativo Estudios de impacto ambiental Evaluación de la exposición química Análisis de contaminantes en agua y aire	Environmental monitoring Air quality assessment Occupational safety análisis Pollutant identification Standard method implementation Analytical method development Trace contaminant análisis Industrial emission studies Regulatory compliance testing Environmental impact studies Chemical exposure assessment Water and air contaminant analysis	https://drive.google.com/file/d/1AaX0jR86Uk0fhdX7-qEJ0g9yoUi6JHn26/view?usp=drive_link	ANÁLISIS AMBIENTAL, DESARROLLO DE MÉTODOS ANALÍTICOS, MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE / ENVIRONMENTAL ANALYSIS, ANALYTICAL METHOD DEVELOPMENT, AIR QUALITY MONITORING	ott@plapiqui.edu.ar
Universidad Nacional del Sur	Modelado y Diseño de Procesos de Bioplásticos	Bioplastics Process Modeling	MODELO DE OPTIMIZACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE BIOPOLÍMEROS	SUPERSTRUCTURE-BASED OPTIMIZATION MODEL FOR BIOPOLYMER PRODUCTION PROCESSES	PLAPIQUI tiene las siguientes capacidades: Formulación de modelos dinámicos cinéticos de procesos de fermentación basados en balances de masa. Calibración de modelos a condiciones específicas de fermentación a través de técnicas de estimación de parámetros dinámicas. Diseño y optimización de procesos de producción de biopolímeros incluyendo: Balances de masa y energía Diseño detallado de equipos Correlaciones de costos de capital Desarrollo de modelos adaptados a casos particulares Evaluación técnico-económica de esquemas potenciales para la producción de PHAs a partir de distinta materia prima: glicerol crudo y purificado, almidón de maíz, glucosa, sucrosa de caña, etc. Análisis de sensitividad frente a principales parámetros del proceso.	PLAPIQUI has the following capabilities: Formulation of dynamic mechanistic models for fermentation process based on mass balances. Model calibration to specific fermentation conditions through dynamic parameter estimation techniques. Model validation against experimental data. Design and optimization of biopolymer production process including: - Mass and energy balances - Detailed equipment design - Cost correlations Model development using customized software solutions. Economic assessment of potential processing pathways for the production of PHAs from different carbon sources as raw materials: crude and purified glycerol, corn starch, cassava starch, glucose, sugarcane sucrose, sugarcane molasses. Parametric sensitivity analysis of key model parameters.	Modelado de procesos de biopolímeros Modelado cinético de fermentación Simulación dinámica de procesos Estimación de parámetros Optimización de superestructuras Diseño de producción de PHA Evaluación técnico-económica Producción de polímeros a partir de biomasa Estudios comparativos de materias primas Balances de masa y energía Estimación de costos de capital Análisis de sensibilidad Diseño de procesos de polímeros sostenibles Evaluación de escalado (scale-up)	Biopolymer process modeling Fermentation kinetic modeling Dynamic process simulation Parameter estimation Superstructure optimization PHA production design Techno-economic evaluation Biomass-based polymer production Feedstock comparison studies Mass and energy balances Capital cost estimation Sensitivity análisis Sustainable polymer process design Scale-up assessment	https://drive.google.com/file/d/14zvfel0Iozdhs2CYOg5_NPF3CoAjKxcN/view?usp=drive_link	MODELADO DE PROCESOS DE BIOPOLÍMEROS, OPTIMIZACIÓN DE SUPERESTRUCTURAS ANÁLISIS TÉCNICOECONÓMICO / BIOPOLYMER PROCESS MODELING, SUPERSTRUCTURE OPTIMIZATION, TECHNO-ECONOMIC ANALYSIS	ott@plapiqui.edu.ar

Universidad Nacional del Sur	Diseño & Optimización de Biorefinerías	Biorefinery Design & Optimization	HERRAMIENTAS PARA LA TOMA DE DECISIÓN EN BIORREFINERÍAS INTEGRADAS	DECISION MAKING INSIGHTS FOR INTEGRATED BIOREFINERY THROUGH MATHEMATICAL MODELING	PLAPIQUI tiene las siguientes capacidades: Diseño y optimización de biorrefinerías integradas, incluyendo: Balances de masa y energía Diseño detallado de equipos Correlaciones de costo de capital Desarrollo de modelos adaptados para cada caso particular Análisis económico y ambiental de esquemas de biorrefinerías, incluyendo un amplio rango de productos finales por planta, por ejemplo biodiesel, astaxantina, PHAs, fertilizantes, glicerol, biogas Análisis de sensibilidad frente a los parámetros clave de los modelos	PLAPIQUI has the following capabilities: Design and optimization of integrated biorefineries including: - Mass and energy balances - Detailed equipment design - Cost correlations Model development using customized software solutions. Economic and environmental assessment of biorefineries schemes including a wide range of end-products: biodiesel, biogas, astaxanthin, PHB, fertilizer, glycerol. Parametric sensitivity analysis of key model parameters	Diseño integrado de biorrefinerías Optimización de biorrefinerías Balances de masa y energía Simulación de procesos Estimación de costos de capital Diseño detallado de equipos Análisis técnico-económico Evaluación de impacto ambiental Esquemas de biorrefinería multiproducto Análisis de sensibilidad Evaluación de escenarios Diseño de procesos sostenibles Estrategias de valorización de biomasa Modelado para la toma de decisiones	Integrated biorefinery design Biorefinery optimization Mass and energy balances Process simulation Capital cost estimation Equipment detailed design Techno-economic analysis Environmental impact assessment Multi-product biorefinery schemes Sensitivity analysis Scenario evaluation Sustainable process design Biomass valorization strategies Decision-support modeling	https://drive.google.com/file/d/14zvfel0Ioxdhs2CVOg5_NPE3CnAjKxcN/view?usp=drive_link	DISEÑO DE BIORREFINERÍAS, OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS, EVALUACIÓN TECNO-ECONÓMICA / BIOREFINERY DESIGN, PROCESS OPTIMIZATION, TECHNO-ECONOMIC ASSESSMENT	ott@plapiqui.edu.ar
Universidad Nacional del Sur	Ingeniería y Consultoría	Engineering and Consulting	SERVICIOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS	PROCESS ENGINEERING SERVICES	PLAPIQUI posee las siguientes capacidades: Estudios de factibilidad técnico - económico Selección de tecnologías Ingeniería conceptual y básica Relevamiento de la operación de unidades de proceso y resolución de problemas Optimización de procesos y estudios de ingeniería para nuevos productos Resolución de cuellos de botella Diseño riguroso de equipos (intercambiadores de calor casco y tubo, compactos, aeroenfriadores, columnas, etc.) Cálculo hidráulico de cañerías Cálculo de unidades de deshidratación Análisis de sistemas de antorchas Cálculo de recipientes de almacenaje. Cálculo de unidades de refrigeración	PLAPIQUI has the following capabilities: Technical-economic feasibility studies Technology selection Conceptual and Basic Engineering Facility performance evaluation and plant troubleshooting Process optimization and value engineering studies Process debottlenecking Rigorous process equipment design (heat exchangers, air cooled, columns, etc.) Pipeline hydraulic calculations Dehydration Unit calculations Flare System Studies Storage calculations. Refrigeration unit calculations	Estudios de factibilidad de procesos Evaluación tecno-económica Selección de tecnología Diseño de ingeniería conceptual Desarrollo de ingeniería básica Optimización de procesos Estudios de eliminación de cuellos de botella (debottlenecking) Diseño de equipos Cálculos hidráulicos de tuberías Diseño de unidades de deshidratación Análisis de sistemas de antorcha (flare) Diseño de recipientes de almacenamiento Diseño de unidades de refrigeración Resolución de problemas operativos Diseño de procesos para nuevos productos	Process feasibility studies Techno-economic evaluation Technology selection Conceptual engineering design Basic engineering development Process optimization Debottlenecking studies Equipment design Heat exchanger design Column design Piping hydraulic calculations Dehydration unit design Flare system análisis Storage vessel design Refrigeration unit design Operational troubleshooting New product process design	https://drive.google.com/file/d/1IG9hzQwgB9LvnOmRkPuaqOnceq2w916b/view?usp=drive_link	INGENIERÍA DE PROCESOS, ANÁLISIS TÉCNICOECONÓMICO, OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS / PROCESS ENGINEERING TECHNO-ECONOMIC ANALYSIS, PROCESS OPTIMIZATION	ott@plapiqui.edu.ar
Universidad Nacional del Sur	Películas Plásticas con Superficie a Medida	Plastic Film with Tailored Surface	PELÍCULAS TERMOPLÁSTICAS CON SUPERFICIE A MEDIDA MEDIANTE UN PROCESO SIN ADHESIVOS	THERMOPLASTIC FILMS WITH TAILOR-MADE SURFACE BY A PROCESS WITHOUT ADHESIVES	Se desarrolló un proceso simple y versátil de modificación superficial de películas termoplásticas mediante la inclusión de nanopartículas sin uso de adhesivos. Se probaron a escala laboratorio y piloto propiedades predefinidas de las películas modificadas como antimicrobianas, de retención de aromas, absorción de humedad, absorción de microondas, conductividad eléctrica, printabilidad y pintabilidad. El proceso desarrollado es sustentable, de bajo costo y adaptable a procesos industriales continuos. Los campos de aplicación de las películas obtenidas son variados, como el de envases flexibles, el de la industria gráfica, el de las imprentas, el de dispositivos electrónicos, entre otros.	A simply and versatile process to modify thermoplastic film surfaces is developed. It allows to design special films by surface modification including nanoparticles without adhesives. This process was further proved at laboratory and pilot scale to include properties like: aromas and odors retention, moisture and microwave absorption, electrical conductivity, printability and paintability. Films with antimicrobial, antibacterial and antifungal was also developed. Developed process is sustainable, low costs and adaptable to continuous industrial process. Obtained films have wide applications fields like flexible packaging, graphic and printings, electronic devices, etc.	Películas con superficies funcionales Envases antimicrobianos Películas con retención de aromas Películas absorbentes de humedad Envases activos para microondas Películas plásticas conductoras Superficies de película imprimibles Películas plásticas pintables Modificación superficial sin adhesivos Soluciones de envases flexibles Películas para dispositivos electrónicos Tecnologías de películas sostenibles Ingeniería de superficies a escala industrial	Functional surface films Antimicrobial packaging Aroma-retention films Moisture-absorbing films Microwave-active packaging Conductive plastic films Printable film surfaces Paintable plastic films Adhesive-free surface modification Flexible packaging solutions Electronic device films Sustainable film technologies Industrial-scale surface engineering	https://drive.google.com/file/d/12KsWhT0Ny5rb2O8GJ0YB9EQ-WHB3POi/view?usp=drive_link	MODIFICACIÓN SUPERFICIAL, PELÍCULAS FUNCIONALES, TECNOLOGÍA LIBRE DE ADHESIVOS / SURFACEENGINEERED FILMS, FUNCTIONAL THERMOPLASTIC FILMS, ADHESIVE-FREE TECHNOLOGY	ott@plapiqui.edu.ar
Universidad Nacional del Sur	Procesamiento de Compuestos y Nanocompuestos	Composite / Nanocomposite Processing	EXPERIENCIA EN PROCESAMIENTO DE COMPUESTOS Y NANOCOMPUESTOS TERMOPLÁSTICOS	THERMOPLASTIC COMPOSITES/NANOCOMPOSITES PROCESSING OPERATIONS EXPERIENCE	PLAPIQUI cuenta con una amplia experiencia en operaciones de procesamiento de compuestos y nanocompuestos termoplásticos tales como mezclado en fundido, compounding, extrusión con tornillo simple y doble, moldeo por inyección, calandrado y soplado. Estas operaciones son empleadas para el desarrollo de nuevos materiales o para optimizar el procesamiento usando diferentes matrices y rellenos como fibras cortas, partículas minerales y nanocargas. En tal sentido, se tiene una acabada y notable experiencia en la obtención de películas sopladas de nanocompuestos con hasta 5% de rellenos nanométricos, así como también, en el desarrollo de láminas de material compuesto a partir de un mismo polímero, por calandrado.	PLAPIQUI has wide experience in thermoplastic composite and nanocomposite processing operation like blending, compounding, extrusion using single and double screw, injection molding, calendaring, and blowing film extrusion. These processing operations were used either for new materials development or for process optimization using different matrices and fillers like short fibers, mineral particles and nanofillers. Remarkable and special experience in blown nanocomposite films with up to 5% of nanofillers is developed as well as laminates of one polymer composites using films and woven-non woven polymers obtained only by calendaring.	Compounding de termoplásticos Procesamiento de nanocompuestos Operaciones de mezclado en fundido Extrusión de doble husillo Moldeo por inyección Producción de película soplada Fabricación de láminas calandradas Optimización de la dispersión de cargas Materiales reforzados con fibras Compuestos con carga mineral Incorporación de nanocargas Optimización de parámetros de proceso Desarrollo de materiales compuestos de alto desempeño	Thermoplastic compounding Nanocomposite processing Melt blending operations Twin-screw extrusion Injection molding Blown film production Calendered sheet manufacturing Filler dispersion optimization Fiber-reinforced materials Mineral-filled compounds Nanofiller integration Process parameter optimization Lightweight material development High-performance composites	https://drive.google.com/file/d/1KTD0MszhlWbTLf5k9Ud2t02X97gUV/view?usp=drive_link	PROCESAMIENTO DE COMPUESTOS, NANOCOMPUESTOS, COMPOUNDING DE TERMOPLÁSTICOS / COMPOSITE PROCESSING, NANOCOMPOSITES, THERMOPLASTIC COMPOUNDING	ott@plapiqui.edu.ar
Universidad Nacional del Sur	Procesos Poliméricos a Medida	Tailored Polymer Processes	DISEÑO DE SÍNTESIS, DEGRADACIÓN Y MODIFICACIÓN POSREACTOR DE POLÍMEROS	MODEL-BASED DESIGN OF POLYMER SYNTHESIS, DEGRADATION AND POST-REACTOR PROCESSES	Desarrollo de modelos ad-hoc de alta fidelidad de procesos de síntesis, degradación y modificación posreactor de polímeros Análisis "What-if" Diseño basado en modelos para la producción de productos con propiedades predeterminadas Optimización de condiciones operativas y definición de nuevas políticas operativas Modelado matemático de procesos poliméricos para la predicción de propiedades moleculares de copolímeros Estimación de parámetros cinéticos Estudios de simulación, optimización y control de procesos poliméricos	Development of high-fidelity, ad-hoc models of polymer synthesis, degradation and post-reactor processes What-if analysis Model-based design of processes for tailored product properties Optimization of process conditions and definition of new operating policies Theoretical modeling of the reaction process able to predict the molecular properties of (co)polymers Estimation of kinetic parameters Simulation, optimization and control studies of polymerization processes	Modelado de procesos de polímeros Diseño de procesos "a medida" Optimización de procesos de síntesis Diseño de modificaciones post-reactor Análisis de escenarios hipotéticos (what-if) Predicción de propiedades moleculares Estudios de simulación de procesos Estrategias de control de procesos Optimización de políticas operativas Apoyo al escalado (scale-up) Definición de propiedades objetivo del producto Optimización del diseño de copolímeros	Polymer process modeling Custom process design Synthesis process optimization Post-reactor modification design Degradation process modeling What-if scenario analysis Kinetic parameter estimation Molecular property prediction Process simulation studies Process control strategies Operational policy optimization Scale-up support Product property targeting Copolymer design optimization	https://drive.google.com/file/d/1ppMWbOov0XjMssGxzHaI0gE2Rzmpa2-/view?usp=drive_link	MODELADO DE PROCESOS, OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS, MODELADO CINÉTICO / PROCESS MODELING, POLYMER PROCESS OPTIMIZATION, KINETIC MODELING	ott@plapiqui.edu.ar
Universidad Nacional del Sur	Polymer Synthesis	Polymer Synthesis	CONTROLLED MACROMOLECULAR SYNTHESIS	CONTROLLED MACROMOLECULAR SYNTHESIS	PLAPIQUI has the following capabilities: Designing complex macromolecular structures by employing the latest synthetic methods Synthesize "tailor-made" polymers Modify conventional macromolecules for specific applications Infer structure/properties relationships Analyze physicochemical properties in a broad scope Explore new applications	PLAPIQUI has the following capabilities: Designing complex macromolecular structures by employing the latest synthetic methods Synthesize "tailor-made" polymers Modify conventional macromolecules for specific applications Infer structure/properties relationships Analyze physicochemical properties in a broad scope Explore new applications	PLAPIQUI has the following capabilities: Designing complex macromolecular structures by employing the latest synthetic methods Synthesize "tailor-made" polymers Modify conventional macromolecules for specific applications Infer structure/properties relationships Analyze physicochemical properties in a broad scope Explore new applications	Custom polymer synthesis Tailor-made materials Functional polymer design Macromolecular modification Advanced material development Structure–property optimization Specialty polymer production Research and development projects High-performance materials Application-driven polymer design Prototype material development Innovation in polymer systems	https://drive.google.com/file/d/1CaAgDDfrg_X6w2y5YoXh9rXxJJJ-OoSWn/view?usp=drive_link	POLYMER SYNTHESIS, MACROMOLECULAR DESIGN, TAILOR-MADE POLYMERS	ott@plapiqui.edu.ar

Universidad Nacional del Sur	Productos Plásticos	Plastic Products	EVALUACIÓN DE PRODUCTOS PLÁSTICOS TERMINADOS	EVALUATION OF FINISHED PLASTIC PRODUCTS	Análisis de lacas, pinturas y revestimientos plásticos aplicados sobre superficies metálicas y tuberías. Control de calidad de tubos plásticos, sellos de goma de válvulas y bridas. Caracterización de desperdicios plásticos para el reciclaje. Análisis de aditivos. Metodología: Espectroscopía infrarroja con transformada de Fourier (FTIR y micro-FTIR). Reflectancia total atenuada (ATR) Calorimetría diferencial de barrido (DSC) Cromatografía líquida de alta performance (HPLC) Análisis termogravimétrico (TGA) acoplado con espectroscopia IR de gases (TGA / IR) Cromatografía de gases acoplada con espectroscopia de masas (GC / MS). Análisis elemental por ICP / OES, ICP / AES Difractometría de rayos X (XRD, WAXS) y espectrometría de fluorescencia de rayos X (FRX) Microscopía óptica (OM), electrónica (SEM, TEM) y de fuerza atómica (AFM)	Analysis of lacquers, paints and plastic coatings applied on metallic surfaces and pipes. Quality control of plastic pipes, rubber seals of valves and flanges. Characterization of plastic scrap for recycling. Analysis of additives. Methodology: Infrared spectroscopy with Fourier transform (FTIR and micro-FTIR). Attenuated total reflectance (ATR) Differential scanning calorimetry (DSC) High pressure liquid chromatography (HPLC) Thermogravimetric analysis (TGA) coupled with IR spectroscopy of gases (TGA/IR) Gas chromatography coupled with mass spectroscopy (GC/MS). Elemental analysis by ICP/OES, ICP/AES X-ray analysis by diffractometry (XRD, WAXS) and X-ray fluorescence spectrometry (FRX) Optical (OM), electron (SEM, TEM) and atomic force microscopy (AFM)	Ensayos de productos plásticos terminados Análisis de recubrimientos y pinturas Control de calidad de tuberías Evaluación de sellos de caucho Análisis de aditivos Evaluación de materiales reciclados Evaluación de desempeño Resolución de problemas en producción	Finished plastic product testing Coating and paint analysis Pipe quality control Rubber seal evaluation Additive analysis Recycling material assessment Surface coating characterization Industrial product validation Performance evaluation Material compliance testing Production troubleshooting Degradation assessment Supplier material verification	https://drive.google.com/file/d/13-yunhB0xq0-W2DrST5ryOV9XkOh2yV/view?usp=drive_link	EVALUACIÓN DE PRODUCTOS PLÁSTICOS, CONTROL DE CALIDAD, ANÁLISIS DE ADITIVOS / PLASTIC PRODUCT EVALUATION, QUALITY CONTROL, ADDITIVE ANALYSIS	ott@plapiqui.edu.ar
Universidad Nacional del Sur	Identificación de Materiales	Materials Identification	SEPARACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE COMPONENTES MEDIANTE MÉTODOS FÍSICO-QUÍMICOS	SEPARATION AND IDENTIFICATION OF COMPONENTS BY PHYSICAL AND CHEMICAL METHODS	Identificación de materiales y componentes de una muestra desconocida, mediante la combinación de varias técnicas analíticas: Espectroscopía infrarroja con transformada de Fourier (FTIR y micro-FTIR) Reflectancia total atenuada (ATR) Calorimetría diferencial de barrido (DSC) Análisis termogravimétrico (TGA) Cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) Cromatografía de gases acoplada con espectroscopía de masas (GC / MS) Análisis elemental por ICP / AES e ICP / OES Análisis de rayos X por difracción (DRX, WAXS) y espectroscopía de fluorescencia de rayos X (FRX) Microscopía electrónica (SEM / EDX, TEM) Análisis de solubilidad selectiva en disolventes	Identification of materials and components of an unknown sample can be performed combining several analytical techniques: Infrared spectroscopy with Fourier transform (FTIR and micro-FTIR) Attenuated total reflectance (ATR) Differential scanning calorimetry (DSC) Thermogravimetric analysis (TGA) High performance liquid chromatography (HPLC) Gas chromatography coupled with mass spectroscopy (GC/MS) Elemental analysis by ICP/AES and ICP/OES X-ray analysis by diffraction (DRX, WAXS) and fluorescence spectroscopy (FRX) Electronic microscopy (SEM/EDX, TEM) Analysis of selective solvents solubility	Identificación de polímeros Identificación de aditivos Detección de contaminantes Análisis de trazas Análisis de composición química Análisis elemental Verificación de control de calidad Validación de materias primas	Polymer identification Component separation Additive identification Contaminant detection Trace analysis Chemical composition analysis Elemental analysis Quality control verification Raw material validation Product verification	https://drive.google.com/file/d/1a7dZLo1VJPd9sUL3n69bCdB14GcOoKoB/view?usp=drive_link	IDENTIFICACIÓN DE COMPONENTES, TÉCNICAS ANALÍTICAS, ANÁLISIS COMPOSICIONAL / MATERIAL IDENTIFICATION, ANALYTICAL TECHNIQUES, COMPOSITIONAL ANALYSIS	ott@plapiqui.edu.ar
Universidad Nacional del Sur	Caracterización de Materiales Plásticos	Plastic Materials Characterization	CARACTERIZACIÓN COMPLETA DE LAS PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DE POLÍMEROS	COMPLETE CHARACTERIZATION OF POLYMER PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES	Identificación y caracterización de materiales poliméricos Separación de componentes y aditivos por métodos fisicoquímicos: identificación y análisis cuantitativo Evaluación del grado de reticulación de gomas, adhesivos y diversos materiales reticulados Estudios de la relación entre las propiedades finales de materiales plásticos / estructura / procesamiento Análisis de fallas de materiales plásticos	Identification and characterization of polymeric materials Separation of components and additives by physicochemical methods: identification and quantitative analysis Evaluation of the degree of cross-linking of gums, adhesives and various cross-linked materials Studies of the relationship between the final properties of plastic materials / structure / processing Failure analysis of plastic materials	Identificación de polímeros Análisis de aditivos Evaluación del entrecruzamiento Correlación estructura–propiedad Optimización del procesamiento Ensayos de control de calidad Estudios comparativos de materiales Apoyo al desarrollo de productos Diagnóstico de fallas Verificación de materias primas Resolución de problemas industriales	Polymer identification Additive análisis Crosslinking evaluation Structure–property correlation Processing optimization Quality control testing Material comparison studies Reverse engineering Product development support Failure diagnosis Raw material verification Industrial troubleshooting Research and development support	https://drive.google.com/file/d/1iUtqjZYNbX5DZ_fz-hTKRphpmSTXhduN/view?usp=drive_link	CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES POLÍMÉRICOS, IDENTIFICACIÓN DE POLÍMEROS RELACIÓN ESTRUCTURAPROPIEDAD / POLYMER CHARACTERIZATION, MATERIAL IDENTIFICATION, STRUCTUREPROPERTY RELATIONSHIP	ott@plapiqui.edu.ar
Universidad Nacional del Sur	Materiales de Envases Flexibles	Flexible Packaging Materials	EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO Y ANÁLISIS DE FALLAS DE MATERIALES PARA ENVASES FLEXIBLES	PERFORMANCE AND FAILURE ANALYSIS OF POLYMERIC PACKAGING MATERIALS	Evaluación de las propiedades mecánicas y de barrera a los gases de los materiales de envases y embalajes bajo diferentes condiciones de humedad y temperatura. Análisis de defectos y contaminaciones. Estructuras multicapas: identificación y grosor de cada capa en materiales de envases y etiquetas. Peeling de aluminio. Evaluación de plastificantes, adhesivos y cargas. Migración de aditivos a superficies de películas y laminados. Estudio de barnices y tintas de impresión: identificación de componentes. Resistencia a agentes químicos. Problemas y fallas de impresión. Análisis de componentes de tintas y barnices de imprenta. Caracterización de la resistencia del sello. Evaluación de hot melts. Contenido y migración global y específica de aditivos, elementos y metales pesados en materiales de envase.	Mechanical and gas barrier properties evaluation of packaging materials under different humidity and temperature conditions Defects and contamination analysis Multilayer structures: identification and thickness of each layer in packaging materials and labels Peeling of aluminum Evaluation of plasticizers, adhesives and fillers Migration of additives to surfaces of films and laminates Study of varnishes and printing inks: identification of components Resistance to chemical agents Printing problems and failures Analysis of components of printing inks and varnishes Seal strength characterization Hot melts evaluation Global and specific migration of additives, elements and heavy metals	Envases flexibles para alimentos Películas multicapa Estructuras laminadas Materiales de envase impresos Evaluación de vida útil Ensayo de integridad del sellado Ensayo de cumplimiento de migración Desempeño de adhesivos Ensayos de propiedades barrera Control de calidad en envases Diagnóstico de fallas en laminados	Flexible food packaging Beverage packaging Pharmaceutical packaging Cosmetic packaging Multilayer films Laminated structures Printed packaging materials Shelf-life evaluation Seal integrity testing Migration compliance testing Adhesive performance Barrier performance testing Quality control in packaging Failure diagnosis in laminates Regulatory compliance assessment	https://drive.google.com/file/d/141h36xm6UivdJTmvehi_W0j6bFtTjkZ/view?usp=drive_link	ENVASES FLEXIBLES, ANÁLISIS DE FALLAS, EVALUACIÓN DE PROPIEDADES DE BARRERA / FLEXIBLE PACKAGING, FAILURE ANALYSIS, BARRIER PERFORMANCE	ott@plapiqui.edu.ar
Universidad Nacional del Sur	Análisis de Fallas y Contaminaciones	Failure and Contamination Analysis	EVALUACIÓN DE PELÍCULAS, LÁMINAS Y PIEZAS DE POLÍMEROS, MEZCLAS Y COMPUESTOS	EVALUATION OF POLYMERS, BLENDS, COMPOSITES, FILMS AND LAMINATES	Diversas técnicas analíticas complejas pueden combinarse para evaluar las causas y prevenir las fallas y contaminaciones de productos plásticos: Microscopía óptica con platina calefactora y sistema automático de análisis de imágenes (modos de transmisión, reflexión y luz polarizada) Microscopía electrónica de barrido con microanálisis elemental (SEM / EDX) Microscopía electrónica de transmisión (TEM), incluyendo la preparación de secciones delgadas por crio-ultramicrotomía Espectroscopía infrarroja con transformada de Fourier (FTIR, microFTIR) y reflectancia total atenuada (ATR) Microscopía de Fuerza Atómica (AFM) Calorimetría diferencial de barrido (DSC) Análisis termogravimétrico (TGA) Cromatografía de permeación de gel (GPC)	Many complex analytical techniques may be combined to asses the causes and prevention of failures and contamination of plastic products: Optical microscopy with hot stage and automatic image analysis system (transmission, reflexion and polarized light modes) Scanning electron microscopy with elemental microanalysis (SEM / EDX) Transmission electron microscopy (TEM) including preparation of thin sections by cryo-ultramicrotomy Infrared spectroscopy with Fourier transform (FTIR, micro-FTIR) and attenuated total reflectance (ATR) Atomic force microscopy (AFM) Differential scanning calorimetry (DSC) Thermogravimetric analysis (TGA) Gel permeation chromatography (GPC)	Fallas en servicio Identificación de materiales Degradación térmica Defectos de procesamiento	Service failures Polymer contamination Material identification Thermal degradation Processing defects	https://drive.google.com/file/d/1NDC5W0NOXlE0ojl8HnP5SzNnYozmDI4o/view?usp=drive_link	ANÁLISIS DE FALLAS, CARACTERIZACIÓN AVANZADA, EVALUACIÓN DE PRODUCTOS PLÁSTICOS / FAILURE ANALYSIS, ADVANCED CHARACTERIZATION, POLYMER CONTAMINATION	ott@plapiqui.edu.ar